

郭娜,卓烨鑫,周维瑞等. 2025. 西藏斑岩成矿系统蚀变矿物的高光谱响应及找矿指示. 岩石学报, 41(05): 1490 – 1508, doi: 10.18654/1000-0569/2025.05.02; CSTR: 32089.14. APS-ysxb. 2025.05.02

西藏斑岩成矿系统蚀变矿物的高光谱响应及找矿指示^{*}

郭娜^{1, 2, 3} 卓烨鑫¹ 周维瑞⁴ 唐楠¹ 李雪蕊¹ 邓思源¹
GUO Na^{1, 2, 3}, ZHUO YeXin¹, ZHOU WeiRui⁴, TANG Na¹, LI XueRui¹ and DENG SiYuan¹

- 1. 成都理工大学地球与行星科学学院, 成都 610059
- 2. 地质灾害防治与地质环境保护全国重点实验室(成都理工大学), 成都 610059
- 3. 数学地质四川省重点实验室(成都理工大学), 成都 610059
- 4. 西藏大学工学院, 拉萨 850011
- 1. College of Earth and Planetary Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
- 2. State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
- 3. Sichuan Key Laboratory of Mathematical Geology, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
- 4. School of Engineering, Tibet University, Lhasa 850011, China

2025-01-02 收稿, 2025-03-14 改回.

Guo N, Zhuo YX, Zhou WR, Tang N, Li XR and Deng SY. 2025. Hyperspectral response characteristics of altered minerals in the Tibetan porphyry metallogenic system and implications for mineral exploration. *Acta Petrologica Sinica*, 41(5): 1490 – 1508, doi: 10.18654/1000-0569/2025.05.02; CSTR: 32089.14. APS-ysxb. 2025.05.02

Abstract The porphyry metallogenic system of the Tibetan Plateau has undergone complex magmatic activity and hydrothermal mineralization across different tectonic stages, forming mineral deposit clusters represented by the Gangdese and Bangong Lake-Nujiang metallogenic belts. With the rapid advancement of hyperspectral technology, the fine-scale identification of minerals and the spectral response to mineralization processes have become crucial tools for understanding metallogenic mechanisms and guiding deep mineral exploration. This study systematically investigates the hyperspectral characteristics of altered minerals in typical Tibetan deposits using shortwave infrared (SWIR) and thermal infrared (TIR) spectroscopy. The findings indicate that: (1) Hyperspectral technology enables high-precision identification of mineral spatial distributions and reveals the genetic evolution of altered minerals and their coupling with metallogenic processes; (2) Combined SWIR-TIR spectral analysis effectively distinguishes different types of alteration minerals and provides quantitative assessments of mineralization intensity; (3) The spectral characteristics of minerals serve as important indicators for classifying deposit types and delineating mineralized zones, providing a scientific basis for the development of efficient mineral prospecting models. In the future, integrating hyperspectral technology with geophysical and electromagnetic exploration methods can further enhance mineral exploration efficiency in geologically complex regions, supporting the strategic development of mineral resources.

Key words Hyperspectral technology; Tibet; Porphyry metallogenic system; Altered minerals; Mineral exploration prediction

摘要 西藏斑岩成矿系统在不同构造阶段经历了复杂的岩浆活动与热液矿化过程,形成了以冈底斯和班公湖-怒江成矿带为代表的矿床富集区。近年来,基于高光谱技术的矿物精细识别与矿化作用光谱响应研究已成为揭示成矿机理和指导深部找矿的重要手段。本文基于短波红外(SWIR)和热红外(TIR)光谱技术,系统研究了西藏典型斑岩矿床的蚀变矿物光谱特征及其找矿指示意义。研究表明:(1)高光谱技术能够高精度识别矿物的空间分布,并揭示蚀变矿物的成因演化及其与成矿作用的耦合关系;(2)SWIR + TIR 联合光谱分析可有效区分不同类型蚀变矿物,提供矿化程度的量化评估参数;(3)矿物特征

^{*} 本文受国家自然科学基金项目(42272345、U2444212)、国家重点研发计划项目(2022YFC2905001)和地调项目([2024]N2307-06)联合资助。

第一作者简介: 郭娜,女,1979年生,教授,博士生导师,主要开展高光谱找矿勘查及建模理论与应用研究,E-mail: cdu_guona@126.com

光谱在矿床类型判别及矿化带圈定方面具有重要指示作用,可为建立高效的找矿预测模型提供科学依据。未来,通过高光谱技术与地球物理、地球化学等方法的多学科融合研究,可进一步提升复杂地质背景下的矿产勘查效率,为战略性矿产资源的高效开发提供重要技术支撑。

关键词 高光谱技术;西藏;斑岩成矿系统;蚀变矿物;找矿预测

中图分类号 P628

西藏位于青藏高原腹地,因其独特的地质构造背景与丰富的矿产资源,长期以来成为全球地质学与矿产勘查领域的研究热点。在斑岩成矿系统中,冈底斯和班公湖-怒江成矿带聚集了大量铜、金、钼等重要矿产资源(芮宗瑶等, 2004; 余宏全等, 2009; 姚晓峰等, 2013; 唐菊兴等, 2017),这些矿床在全球范围内具有重要地位,为研究岩浆活动与热液矿化作用的交替演化提供了理想的天然实验场(卫万顺等, 2003; 芮宗瑶等, 2003; 王立强等, 2017)。

大量研究表明,斑岩型矿床与岩浆活动时空分布关系密切(李金祥等, 2006)。例如,冈底斯和班公湖-怒江成矿带的斑岩型矿床主要形成于晚中生代至新生代期间,构造环境与地壳厚度显著影响了矿化过程(张金树, 2012; 宋扬等, 2014)。这些矿床中蚀变矿物类型丰富、组合复杂,增加了成因分析与矿体定位的难度。

高光谱技术在矿产勘查中展现出重要价值,不仅能够有效识别岩浆-热液矿床中的蚀变矿物组合,还能揭示矿物的反射与发射光谱特征,为矿体定位与成因分析提供重要科学依据(郭娜等, 2022; 李兵院等, 2024)。例如,可见光光谱(VIS)可用于识别含铁矿物、稀土元素及萤石(燕守勋等, 2001);短波红外光谱(SWIR)则能够有效识别二八面体硅酸盐(如高岭石、白云母、铝蒙脱石、伊利石)(Doublier *et al.*, 2010; 郭娜等, 2018a),三八面体片状硅酸盐(如绿泥石)(Abweny *et al.*, 2016; Mazumder *et al.*, 2017),以及碳酸盐(如方解石、菱铁矿)和硫酸盐(如石膏、明矾石)(Lypaczewski and Rivard, 2018)。此外,热红外光谱(TIR)能够有效区分长石、石英、角闪以及石榴子石-辉石等矽卡岩矿物(Cudahy *et al.*, 2002; Green and Schodlok, 2016; Hecker *et al.*, 2019; 黄一入, 2021)。这些矿物多形成于岩浆活动晚期或热液阶段(Hosseinjani Zadeh *et al.*, 2014; Neal *et al.*, 2018; Liu *et al.*, 2024)。

在西藏这一复杂的地质环境中,SWIR与TIR光谱技术的协同应用为矿床勘查与成矿过程研究提供了重要技术支撑(Guo *et al.*, 2019; Huang *et al.*, 2021)。以典型矿床为例,利用短波红外技术研究了甲玛铜多金属矿床斑岩成矿系统中的蚀变矿物分带特征(郭娜等, 2012),并通过热红外技术揭示了矽卡岩型矿体中石榴子石与辉石的矿物分带性(黄一入, 2021);针对驱龙铜矿,通过短波红外技术分析了石膏、黑云母与绿泥石等矿物的组合分布特征(唐楠, 2022),同时利用热红外技术探讨了不同类型长石的空间展布(Deng *et al.*, 2025)。此外,在铁格隆南矿床,短波红外技术揭示了高硫化浅成低温热液型矿体的蚀变矿物分带特征,而热红外

技术则有效探究了深部斑岩型矿体的蚀变分带性(郭娜和周维瑞, 2024^①)。由此可见,光谱技术对于复杂地质环境的找矿工作具有显著作用。

尽管高光谱技术在矿产勘查中取得了显著成果,但西藏复杂的地质环境依然带来诸多挑战。首先,斑岩型矿床的蚀变矿物组合多样,空间分布与光谱特征差异明显,如何从海量光谱数据中提取有效信息并实现矿体的精准定位,仍是亟待解决的技术难题(代晶晶等, 2020; 李艳坤等, 2021)。其次,由于成矿过程的多样性,蚀变矿物的光谱特征往往具有区域性和矿床特异性,这使得传统单一光谱分析方法难以适应不同类型矿床的需求。因此,如何综合电磁波的多种谱段,并结合物探、化探等方法开展多元综合信息靶区定位与预测(刘星和胡光道, 2003; 刘荣等, 2018),成为现代矿产勘查领域的重要研究方向。

本文从光谱学视角出发,通过SWIR与TIR光谱技术的协同应用,探讨西藏斑岩系统矿床中典型蚀变矿物的光谱特征及其在矿产勘查中的应用潜力。重点以甲玛矿床的绢云母与石榴子石、驱龙矿床的绿泥石与钾长石、多龙矿集区铁格隆南矿床的明矾石以及斯弄多矿床的伊利石为典型蚀变矿物,分析它们在不同类型矿床中的光谱响应特征,进而揭示矿物光谱在岩浆-热液成矿系统成因研究中的重要指示作用,为西藏及其它复杂地质环境下的矿产勘查提供新的理论依据与技术支撑。

1 西藏斑岩成矿系统的构造背景与矿床特征

1.1 西藏斑岩成矿系统构造背景

西藏以其复杂的地质构造和丰富的矿产资源闻名,是全球重要的成矿区之一。冈底斯和班公湖-怒江成矿带构成了斑岩型矿床的主要聚集地(图1),其形成与独特的构造背景及多阶段岩浆-热液活动密切相关。作为青藏高原的重要组成部分,西藏地处印度板块与欧亚板块的碰撞带,是全球大陆碰撞最显著的地区之一。该区域的构造格局主要由冈底斯成矿带、班公湖-怒江成矿带以及藏南逆冲带等构造单元构成。其中,冈底斯成矿带位于拉萨地块南部,与雅鲁藏布江缝合带相接,形成经历了俯冲、碰撞隆升及伸展构造的多

^① 郭娜,周维瑞. 2024. 中国地质科学院矿产资源研究所地调子题结题报告“西藏重要铜金矿区深钻高光谱测量及数据反演成果报告”. 成都

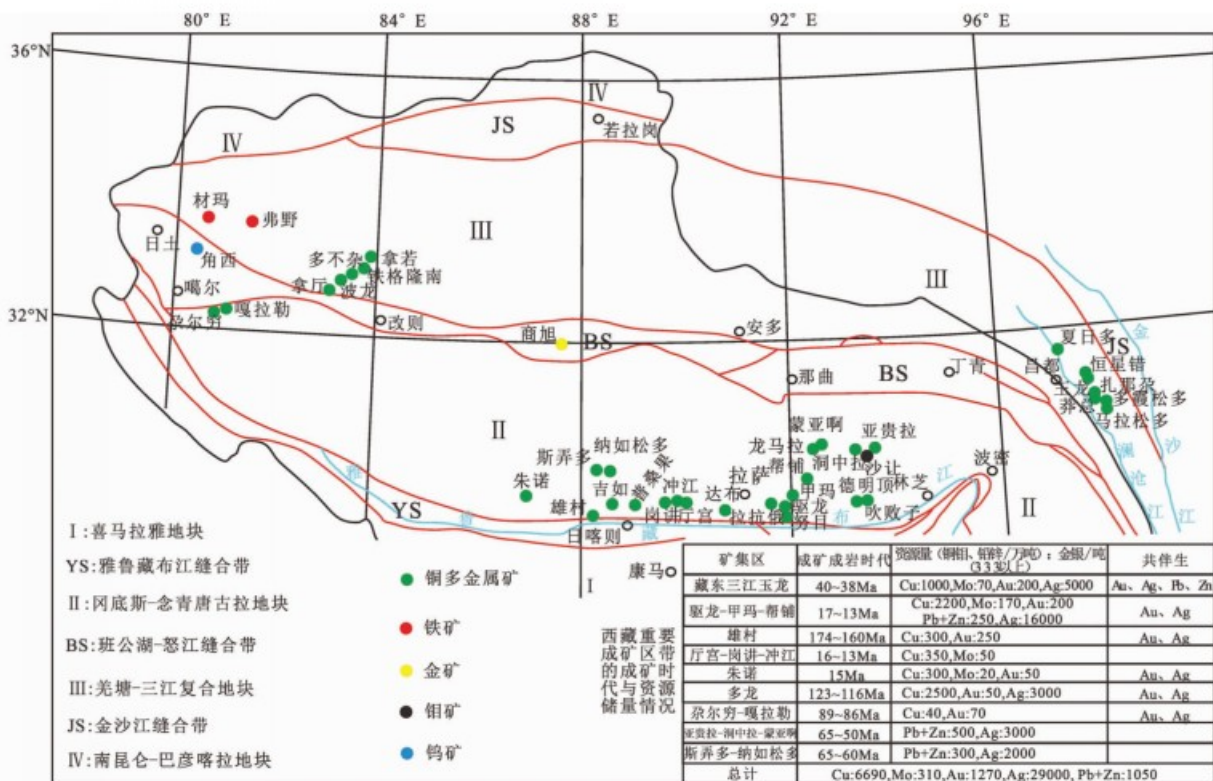


Fig. 1 Map of porphyry deposits in Tibet (after Tang *et al.*, 2017)

西藏构造演化与印度板块的北向俯冲和碰撞密切相关。班公湖-怒江洋盆在晚古生代开始俯冲,形成岛弧及弧前盆地(Dewey *et al.*, 1988)。随着洋盆闭合,班公湖-怒江缝合带逐渐形成,并伴随大规模岩浆活动,为后续的热液成矿提供了物质基础;约 55Ma,印度板块与欧亚板块发生碰撞,促使冈底斯成矿带强烈隆升及岩浆活动加剧。在这一过程中,深部岩浆房中的富矿流体沿构造断裂上升,形成一系列斑岩型铜矿床(Chung *et al.*, 2005; Hou and Cook, 2009)。后碰撞阶段的构造伸展引发了钾质-超钾质岩浆活动,并伴随裂谷及大型断裂系统的发育,为矿床分布与矿化特征提供了新的控制因素(Hou *et al.*, 2009)。

1.2 西藏斑岩型矿床特征与蚀变分带

西藏斑岩型矿床主要分布于冈底斯成矿带和班公湖-怒

江成矿带。冈底斯带的成矿时代集中在晚白垩世至中新世 (Chung *et al.*, 2005; Hou and Cook, 2009), 而班公湖-怒江成矿带则主要为中生代 (Hou *et al.*, 2009)。该区域内广泛发育的花岗质侵入体为矿床提供了主要的物质来源和热动力支持。岩体普遍富含硅、铝和钾, 呈现出高钾钙碱性系列特征 (Hou and Cooke, 2009)。与矿化相关的斑岩体规模较小, 内部通常发育典型的多期次脉体结构, 反映了岩浆房的脉冲式注入和分异作用。

这类矿床的成矿系统主要与铜、金、钼等金属矿化相关。冈底斯成矿带是斑岩铜矿床的主要集中区,典型矿床如驱龙铜矿和甲玛铜多金属矿床。铜矿化主要以黄铜矿、辉铜矿等硫化物形式存在,伴随少量磁铁矿(Cooke *et al.*, 2005);金矿化通常以自然金和黄铁矿包裹体形式赋存,与铜矿化共生,部分矿床表现出明显的金-铜耦合现象(钟裕锋, 2011; 杨征坤等, 2022)。钼矿化主要以辉钼矿形式存在,通常位于斑岩体周缘,或叠加于铜矿化之上(王艺云等, 2017)。

斑岩型矿床的成矿流体经历了高温 ($>500^{\circ}\text{C}$) 至低温 ($<250^{\circ}\text{C}$) 的演化过程。早期流体以高盐度和高温为主, 晚期则转变为低盐度、低温流体 (Zhang *et al.*, 2020)。热液流体与围岩的接触交代作用产生的围岩蚀变且呈现典型的分带特征 (图 2)。钾化带是最早形成的含矿蚀变带, 通常位于岩体顶部, 主要蚀变矿物组合包括钾长石、石英、黑云母和磁铁矿等。与钾硅酸盐化同时形成的青磐岩化一般能延伸至

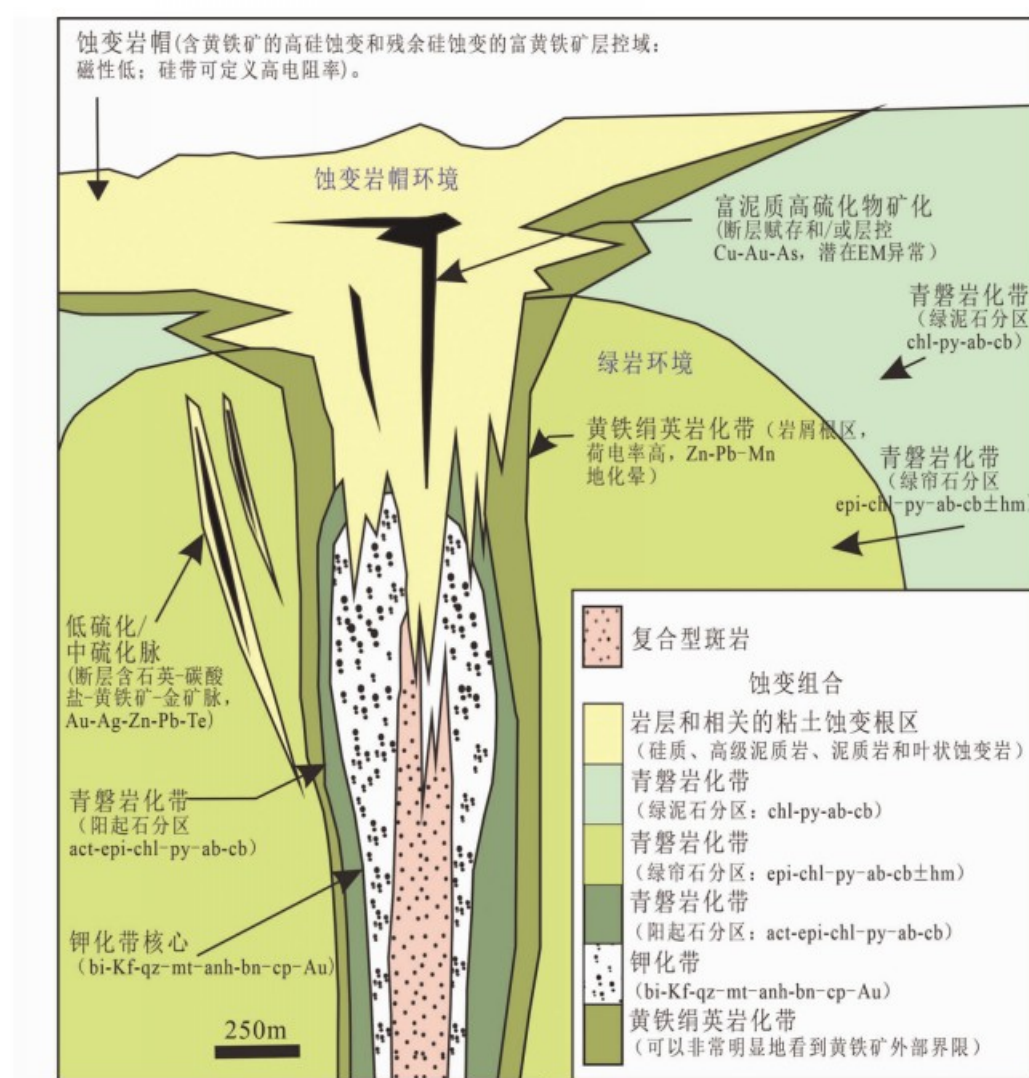


Fig. 2 Alteration zoning of porphyry system deposits (modified after Cooke *et al.* , 2014)

矿化中心数千米外,其典型蚀变矿物包括绿泥石、绿帘石、方解石、钠长石、阳起石和黄铁矿等(Cooke *et al.* , 2014)。黄铁绢英岩化蚀变常受构造控制,叠加在早期的钾硅酸盐化和青磐岩化带上(Sillitoe, 2010),而非传统认为的环状分布。其典型蚀变矿物为绢云母、石英、绿泥石和黄铁矿等。泥化带通常位于蚀变带的顶部,主要矿物组合包括石英、高岭石、伊利石、叶腊石和明矾石等。石英-叶腊石带与深部的绢英岩化带之间呈过渡关系(Sillitoe, 2010)。顶部的高级泥化带是高硫化浅成低温热液矿床的赋矿空间,矿物组合包括明矾石、地开石和高岭石(White and Hedenquist, 1990)。斑岩成矿系统远端,常受到碱性和偏碱性玄武质-流纹质岩浆活动影响,近中性、还原性的热流体可能会形成低硫化浅成低温热液矿床,常见的蚀变矿物组合包括刀片状/叶片状/板状碳酸盐(Simmons *et al.* , 2000)及条带状、层纹状、梳状的石英、玉髓、冰长石、绢云母和伊利石等(Sillitoe and Hedenquist, 2005)。

综上所述,斑岩型矿床的蚀变分带及其与成矿流体、围岩的相互作用,为矿床勘查方向提供了重要指示意义(Arancibia and Clark, 1996; Bouzari and Clark, 2006; 杨志明等, 2008; Chang *et al.* , 2011; 郭娜等, 2018a)。

2 高光谱技术及其在矿产勘查中的应用

2.1 高光谱技术概述

高光谱技术是一种基于电磁波光谱特征的遥感技术,通过记录地物表面反射或辐射的连续光谱信息来识别其化学和物理特性(Goetz *et al.* , 1985)。该技术具有高光谱分辨率和连续光谱覆盖范围的优势,能够精确捕捉地物在可见光、近红外、短波红外以及热红外波段的光谱特征(Clark, 1999)。由于分子振动和电子跃迁等作用,不同物质在特定波段会呈现特征吸收峰,这为地表物质的精确识别提供了重

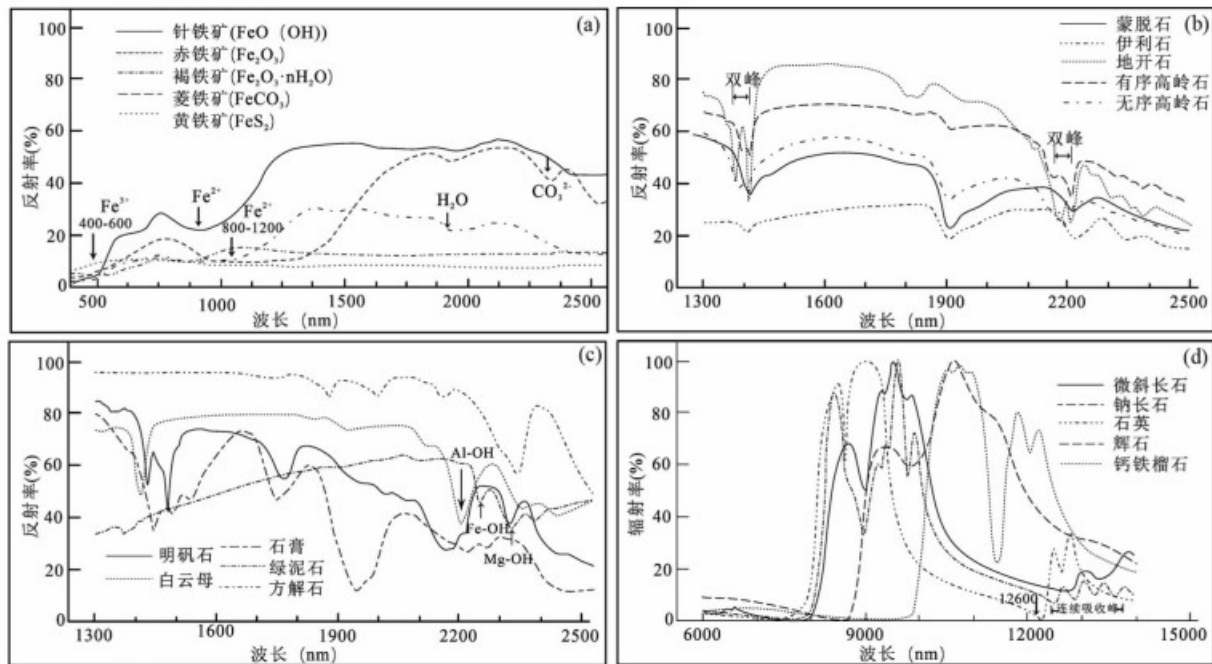


图3 典型矿物光谱反射-辐射变化曲线

(a) 针铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、黄铁矿波谱曲线; (b) 蒙脱石、伊利石、地开石、有序高岭石、无序高岭石波谱曲线; (c) 明矾石、白云母、石膏、绿泥石、方解石波谱曲线; (d) 微斜长石、钠长石、石英、辉石、钙铁榴石波谱曲线

Fig. 3 Typical mineral spectral reflectance-radiance variation curves

(a) spectral curves of goethite, hematite, limonite, siderite and pyrite; (b) spectral curves of montmorillonite, illite, dickite, ordered kaolinite and disordered kaolinite; (c) spectral curves of alumite, muscovite, gypsum, chlorite and calcite; (d) spectral curves of microcline, albite, quartz, pyroxene, andradite

要的理论基础(Hunt, 1977)。

高光谱数据可通过空间平台(如卫星)、航空平台(如飞机和无人机)以及地面平台获取(Kruse, 1996)。数据处理通常包括两个主要环节:一是光谱预处理,如去噪、辐射率校正等;二是特征提取,例如光谱分解和光谱匹配(Van Der Meer and De Jong, 2011)。这些数据获取途径,以及精准的数据处理方法为高光谱技术在矿产勘查、环境监测和地质调查等领域的应用奠定了坚实的基础。

2.2 高光谱技术在矿产勘查中的应用

高光谱遥感技术作为一种新兴的地球观测手段,被广泛应用于矿产资源勘查领域。相比传统遥感技术,高光谱技术能够精确捕捉地物光谱特征,提供更加丰富和高效的地质信息支持(Goetz *et al.*, 1985; Clark, 1999)。该技术在矿物识别与成分分析、蚀变带划分、岩性分类与岩体边界识别、成矿环境分析以及三维建模中均能发挥重要作用。

2.2.1 矿物识别与成分分析

基于矿物的颜色和电子跃迁特性,可见光-近红外谱段(380~760nm)可检测矿物中铁离子(Fe^{2+} 、 Fe^{3+})及其氧化物的吸收特征,同时对稀土和萤石矿物反应灵敏;短波红外谱段(1000~2500nm)可探测矿物中的羟基(-OH)、水合物(H_2O)、碳酸盐(CO_3^{2-})和硫酸盐(SO_4^{2-})等基团表现出的

弯曲振动或拉伸振动特征,主要包括高岭石、蒙脱石、伊利石、绿泥石、白云母等;热红外谱段(8000~14000nm)表现出基于矿物中硅氧四面体的振动模式(如Si-O伸缩和弯曲振动),用于区分岩性和石英、长石、链状和架状硅酸盐矿物等。

(1) 铁离子

铁离子受八面体晶体场中的d轨道分裂引起的d-d跃迁影响,导致可见光至近红外谱段发生特征吸收,而这种分裂是由于周围配体(通常是阴离子,如氧、氟、氯等)的静电作用引起(Burns, 1993)。 Fe^{2+} 吸收带通常位于近红外区域(800~1200nm); Fe^{3+} 吸收带通常位于可见光范围(400~600nm)。通过光谱吸收峰位置,可以区分 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的存在,并推断矿物的氧化环境和形成条件,例如在400~600nm范围,赤铁矿显示出红褐色的反射特征,而褐铁矿反射率则相对较低,表现出430nm和480nm的两个主要吸收特征位置(Sherman *et al.*, 1985); Fe^{2+} 则在900nm及500~700nm之间形成弱吸收带,反射较强(图3a)。

(2) 粘土矿物

粘土矿物由于其层状结构、含水性以及化学组成的多样性影响,表现出独特的光谱特征。400~2500nm波段范围,波谱主要与水分、羟基基团以及矿物结构的振动相关。例如,蒙脱石和高岭石在1400nm和1900nm附近的吸收峰是羟基的弯曲振动和水分的伸缩振动所致;高岭石的光谱吸收特

征相对简单,具有由 1390nm、1410nm 和 2165nm、2200nm 组成的两处双峰特征,其中无序高岭石较有序高岭石反射率更低,双峰宽度更大;蒙脱石的吸收带则较为复杂,具有更宽的吸收峰,2350nm 附近具有显著吸收特征 (Simpson and Rae, 2018);伊利石在 1910nm 处会呈现出较强的水吸收带,表明矿物分子中具有较高的水含量 (Guo *et al.*, 2020);地开石在 1390nm、1410nm 和 2165nm、2200nm 附近同样具有两处双峰特征,但双峰宽度和深度均大于高岭石 (图 3b)。热红外谱段的 10000nm 附近,蒙脱石由于较高的水合性和松散的层状结构也会表现出强烈的吸收特征,伊利石和高岭石的这种特征则会逐渐减弱 (Yitagesu *et al.*, 2011)。

(3) 硅酸盐

白云母、绿泥石、长石、石英、辉石和石榴子石都是常见的硅酸盐矿物,光谱吸收特征在短波红外 (SWIR) 和热红外 (TIR) 波段均具有显著差异,这也反映了它们的水合性、化学成分和晶体结构的差异性。例如,白云母在 SWIR 波段具有显著的 2200nm Al-OH 吸收峰 (van Ruitenbeek *et al.*, 2006; Meyer *et al.*, 2022),绿泥石在 2250nm 和 2350nm 分别表现出与 Fe-OH 和 Mg-OH 相关的吸收特征 (陈华勇等, 2019; Cloutier *et al.*, 2021) (图 3c)。

长石、石英、辉石和石榴子石的特征则主要体现在 TIR 谱段,斜长石的吸收峰位于 8000 ~ 12000nm,其中,钠长石在 9000nm 和 9800nm 的吸收峰较为显著,钾钠比 (K/Na) 变化对波形造成显著影响,随着钾含量增多,9350nm 附近的吸收峰变得尤为显著;钠钙比 (Na/Ca) 也会引起波谱的显著变化,钠含量增多, Si-O 四面体的振动特征变化较为明显, 9800nm 的吸收峰会发生显著红移 (向长波方向偏移) (图 3d)。

石英的主吸收峰位于 8620nm 附近,主要由 Si-O 振动引起 (Yang *et al.*, 2019),次级吸收峰位于 12600nm 处,波谱曲线在 12380nm 处会发生突然上升;不同内部结构的石英具有不同的光谱形状和吸收位置,当石英与一些硅酸盐矿物矿物共存时,石英的波长也会向长波方向移动 (刘琬玥, 2023) (图 3d)。

辉石在 10000nm 附近的吸收带较宽,且在波长和吸收深度上与石英、长石呈现出显著差异,这反映出铁、镁等元素对辉石矿物化学结构的影响。以 Mg-Fe 为主的正辉石 (例如顽火辉石) 其吸收峰较窄,以 Ca 为主的单斜辉石如透辉石、普通辉石,其吸收峰较宽。在 8000 ~ 14000nm 范围内,辉石常表现 2 ~ 4 处吸收峰位置,这是受到矿物 Si-O 键的振动影响。例如,9500nm 附近的 Si-O-Si 键对称伸缩振动,10100nm 和 10900nm 附近的 Si-O-Si 键非对称伸缩振动,12000nm 附近发射率陡然降低的 Si-O 键弯曲振动等 (Hamilton, 2000) (图 3d)。

石榴子石族矿物在 10000 ~ 13000nm 波段范围内具有诊断式的双峰式吸收特征,这是由于 Si-O 四面体的基频振动所致。随着矿物中所含金属阳离子的不同,在主吸收峰 11200

~ 11600nm 处发生位置移动,因此 11200 ~ 11600nm 处吸收峰可作为石榴子石诊断特征 (Cudahy and Barry, 2002; Laukamp *et al.*, 2022)。

(4) 碳酸盐

常见的碳酸盐矿物主要有方解石、白云石、菱铁矿、菱锰矿等。800 ~ 2500nm 范围,波谱变化主要由碳酸根离子的伸缩和弯曲振动以及金属阳离子的差异性造成 (Hunt, 1971)。方解石吸收峰位于 2340nm 附近,主要对应 CO_3^{2-} 的伸缩振动;白云石与方解石相似,但其吸收峰会稍微偏移至 2330nm 附近;菱铁矿的吸收峰位置在 2335nm 附近,具有相对较大值的半高宽 (FWHM);受锰离子影响,菱锰矿吸收带位于 2350 ~ 2400nm 之间 (Salisbury, 1991) (图 3e)。

热红外谱段,方解石波谱曲线在 6400nm 附近陡然上升、12000nm 以及 13950nm 处具有吸收特征,这主要与 CO_3^{2-} 的非对称振动和弯曲振动有关;白云石吸收峰分别位于 6450nm、11000nm 和 13430nm,虽与方解石曲线具有一定相似度,但在 6450nm 处的峰位较宽;菱铁矿吸收峰位于 7000 ~ 7300nm 和 13300nm,受 Fe^{2+} 影响,吸收峰位置会向短波方向偏移;菱锰矿与菱铁矿波谱类似,表现在 13450nm 处的强烈吸收特征 (Fastelli *et al.*, 2021)。

(5) 硫酸盐

硫酸盐矿物主要包括明矾石、石膏、硬石膏等,光谱特征的变化源于 SO_4^{2-} 基团的振动以及阳离子和晶体结构的差异性 (Adler and Kerr, 1965)。硫酸盐矿物在短波红外谱段的吸收峰主要表现在 1400nm 和 1900nm 处的水吸收特征。另外,明矾石还具有 2200nm 的羟基振动特征和 2350nm 的硫酸根离子对称伸缩振动 (图 3e)。

在热红外谱段,硫酸盐矿物波谱变化主要受硫酸根的内部振动主导。对称伸缩表现为 8500 ~ 9000nm 的弱吸收峰,非对称伸缩表现在 9000 ~ 10000nm 之间,非对称弯曲表现在 11000 ~ 12000nm 之间 (Makreski *et al.*, 2005)。其中,石膏在 9100nm 和 11400nm 处分别具有 SO_4^{2-} 的伸缩和弯曲振动;硬石膏在 9300nm 和 11100nm 处可反映无水的特征 (Lane *et al.*, 2015)。

2.2.2 矿物波谱特征提取

矿物光谱数据的质量和准确性是资源勘查过程中的关键要素,对光谱进行增强和特征提取可提高矿物的辨识度。利用小波变换 (周丹等, 2009; 陈刚等, 2010)、滤波 (苏俊英和舒宁, 2008)、归一化和标准化处理 (王珊珊等, 2015; 孙嘉豪等, 2023) 可提升光谱信号的清晰度和信噪比 (SNR),进而揭示矿物的光谱特征。

光谱匹配技术可以在丰富的光谱数据找到与目标矿物相似的光谱曲线,其中光谱参数是矿物特征的关键指标。波长作为最重要的参数,能够定量反映岩石和矿物的物质组成及物理化学特征。例如,层状硅酸盐 (如云母、角闪石、绿泥石) 和链状硅酸盐 (如辉石) 等矿物结构的契尔马克替换 (Tschermak's Substitution),与波长变化之间存在着密切关系

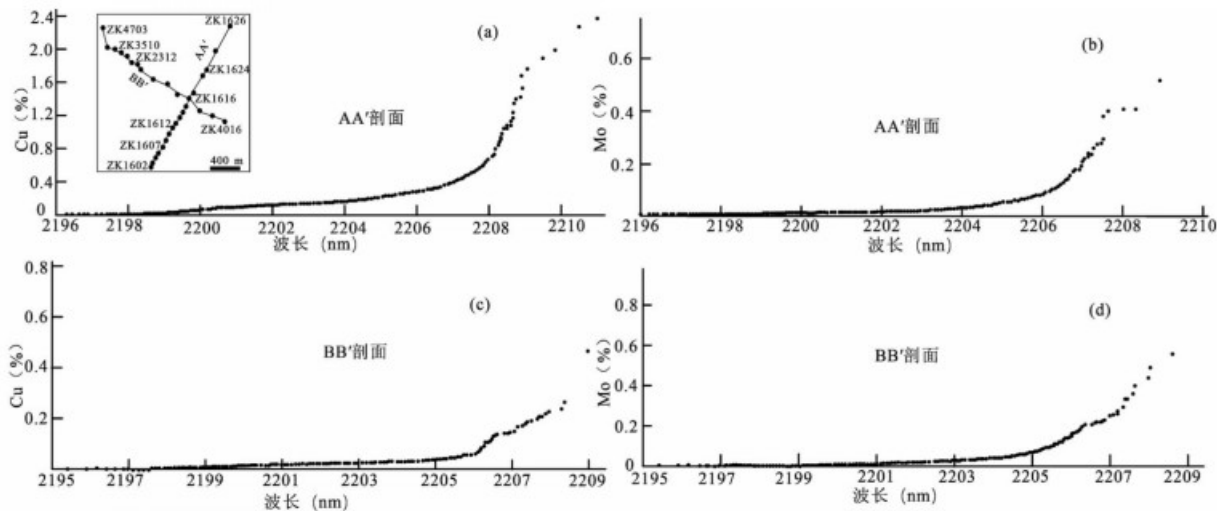


图4 绢云母 Al-OH 波长与 Cu、Mo 品位耦合关系图(据 Guo *et al.*, 2019 修改)

(a, b) 矿区 AA' (16 号勘探线) 钻孔中绢云母波长与 Cu、Mo 矿体品位关系; (c, d) 矿区 BB' (横穿矿区) 钻孔中绢云母波长与 Cu、Mo 矿体品位关系

Fig. 4 Sericite Al-OH wavelength against Cu and Mo grade (modified after Guo *et al.*, 2019)

(a, b) the relationship between the wavelength of sericite and the grade of Cu and Mo ore bodies in boreholes AA' (Exploration Line 16) in the mining area; (c, d) the relationship between the wavelength of sericite and the grade of Cu and Mo ore bodies in in boreholes BB' (across the mine)

(Phillips, 1989; Duke, 1994; Padrón-Navarta *et al.*, 2013; Wang *et al.*, 2017)。阿尔马克替换导致矿物化学成分的变化,进而影响其光谱吸收峰的红移或蓝移。当 Fe^{2+} 和 Mg^{2+} 在八面体位置发生替换时,由于 Fe^{2+} 具有较高的电子跃迁活性,吸收峰更容易向长波方向(红移)偏移;而 Al 替代 Si 时,由于键长变化较小,吸收峰可能向短波方向(蓝移)移动。因此,分析矿物光谱吸收特征的波长变化,有助于反演阿尔马克替换过程及其对矿物结构和成分的影响,这为矿物成分的识别(Cudahy and Barry, 2002; Cloutier *et al.*, 2021)、地质演化分析及找矿勘查(Wang *et al.*, 2024)提供了重要的光谱学依据。

3 西藏典型斑岩成矿系统不同类型矿床蚀变矿物光谱特征

3.1 甲玛斑岩-矽卡岩型铜多金属矿床

3.1.1 绢云母

西藏甲玛矿床是我国重要的斑岩型铜多金属矿床,短波红外光谱测量结果表明,铜矿体赋存于绢英岩化带中,绢云母波谱特征对矿化具有重要指示意义(郭娜等, 2012)。绢云母吸收峰位置存在显著的空间变化,反映出绢云母矿物的成分和结晶度差异。矿区 AA' (16 号勘探线) 和 BB' (横穿矿区) 两个剖面的钻孔中绢云母波长与 Cu、Mo 矿体品位之间存在耦合关系(Guo *et al.*, 2019): (1) 富矿体区域: 绢云母吸收峰向长波方向偏移 ($>2208\text{nm}$), 表明 Al^{3+} 被 Mg^{2+} (Fe^{2+}) 和 Si^{4+} 部分置换, 形成富铁镁硅的绢云母。这种变化与富矿体的高温热液活动密切相关, 可作为矿化流体活动增强的重

要指示; (2) 围岩蚀变带: 吸收峰向短波方向移动 ($<2202\text{nm}$), 表明绢云母矿物中 Al^{3+} 含量较高, 反映蚀变过程较弱, 温度较低, 可作为成矿中心外侧的背景信息, 为找矿预测提供边界约束; (3) 过渡带: 绢云母吸收峰位置介于 $2202 \sim 2208\text{nm}$ 之间, 反映出矿化流体与围岩相互作用形成的化学梯度, 这也是铜矿体大量富集的部位(图4)。该特征可作为定量评估矿化强度和范围的参数。

上述变化表明绢云母的波长特征不仅可以指示蚀变分带, 而且可以作为斑岩型铜矿体赋矿位置和富矿体预测的重要标志。长波绢云母的出现标志着高温、高压条件下的热液作用, 这与斑岩成矿系统的演化过程一致。随着流体冷却和反应的进行, 绢云母成分会向富 Al 方向演变, 形成短波绢云母。因此, 绢云母波长变化不但可追踪流体演化路径及矿体富集位置, 也为找矿工作提供动态信息。

3.1.2 石榴子石

石榴子石属于岛状硅酸盐矿物, 化学式为 $\text{X}_3\text{Y}_2[\text{SiO}_4]_3$, X 代表正二价阳离子 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Mn^{2+} 等, Y 代表正三价的阳离子 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Cr^{3+} 、 V^{3+} 等, 由于 X 类阳离子半径比较接近的缘故, 类质同象现象极为广泛。甲玛矿区中石榴子石矿物在 $10000 \sim 13000\text{nm}$ 范围内有 3 个明显的吸收峰 (11000nm 、 11700nm 、 11900nm), 且具有诊断的双峰式吸收特征, 随着成分的变化, 吸收峰位会随之发生移动(黄一入, 2021), 这归因于 SiO_4 基团的不对称 Si-O 伸缩振动(Geiger and Armbruster, 1997)。Laukamp *et al.* (2022) 将诊断波谷标注为 T (11400nm), 随着石榴子石中从铁铝榴石到钙铝榴石, 端元的四面体和八面体阳离子组成发生变化, 3 个吸收峰会向长波移动。甲玛矿区石榴子石为钙铁-钙铝榴石系

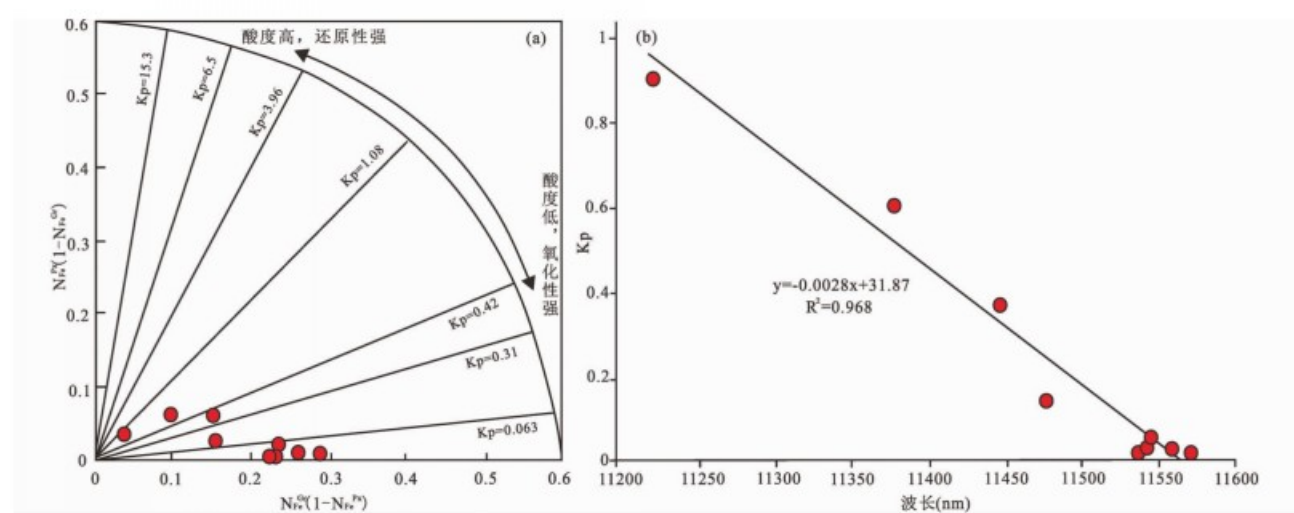


图5 光谱特征吸收峰与 K_p 值相关关系 (据黄一入, 2021)

(a) 甲玛矿床矽卡岩中共生辉石-石榴子石 K_p 分布图 (底图据林文蔚等, 1990), K_p -含铁率比值; N_{Fe}^{Ps} -辉石中的含铁率; N_{Fe}^{Gr} -石榴子石中的含铁率; (b) 光谱特征吸收峰与 K_p 值相关关系

Fig.5 The relationship between spectral absorption and K_p value (after Huang, 2021)

(a) symbiosis-garnet K_p distribution map of skarn in Jiama deposit (base map after Lin *et al.*, 1990), K_p -Iron content ratio; N_{Fe}^{Ps} -Iron content in pyroxene; N_{Fe}^{Gr} -Iron content in garnet; (b) correlation between spectral characteristic absorption peak and K_p value

列, 钙铁向钙铝端元的变化引起了波长的显著变化, 认为特征吸收峰小于 11450nm 时, 主要是钙铝榴石; 吸收峰大于 11450nm 时主要为钙铁榴石, 结合矿物地球化学分析, 发现石榴子石波谱变化亦可反映 pH 值和氧逸度的变化 (图 5) (Huang *et al.*, 2021), 长波石榴子石 (11500 ~ 11600nm) 可以指示相对较高氧逸度、弱酸-碱性成矿环境; 短波石榴子石 (11200 ~ 11500nm) 指示相对低氧逸度和酸性成矿环境。石榴子石特征吸收峰的移动虽与 Cu、Mo 无明显线性相关关系, 但在长波石榴子石中 Cu、Mo 元素较为富集 (黄一入, 2021)。

3.2 驱龙斑岩型铜矿床

3.2.1 长石

驱龙矿床中主要包含钾长石和斜长石, 其中斜长石普遍为中-奥长石 (肖波等, 2009)。TIR 光谱表明矿床中的长石主要由钾长石、奥长石和钠长石组成, 其特征吸收峰波谱段集中于 8500 ~ 9100nm 范围内。

研究表明, 特征吸收波谱变化范围内, 不同类型长石的晶体结构和吸收特征存在显著差异。钾长石和钠长石的特征吸收峰位置主要受其晶体结构固有特性以及外部环境条件变化的影响。钾长石为单斜晶系, 因晶格较为开放, 特征吸收峰在常规条件下倾向于长波方向, 而钠长石为三斜晶系, 晶格较为紧密, 其特征吸收峰倾向于短波方向 (Nash and Salisbury, 1991; Mauger *et al.*, 2016)。然而, 随着温度和压力的升高 (例如钻孔深度增加), 长石晶格中的 Si-O 和 Al-O 键长度缩短, 振动频率增加, 所有长石类型的吸收峰波长均

向短波方向偏移 (Deng *et al.*, 2025) (图 6a)。

从波长与矿体品位变化之间的关系来看: 区内钾长石的特征吸收波长与 Cu、Mo 矿化品位呈正相关, 钠长石的特征吸收波长与 Cu、Mo 品位呈负相关 (Deng *et al.*, 2025) (图 6b, c)。这是由于长石的特征吸收波长与其化学成分和晶体结构有关。在矿化过程中, 钾长石中 K 含量的增加, 和钠长石中 Na 含量的变化都会反映在吸收波长的变化上。矿化流体的活动可能导致钾长石的成分更加富钾, 而钠长石易分解形成大量绢云母和泥化矿物 (杨志明等, 2008)。斑岩铜矿中, 矿体主要赋存于绢英岩化带中, 而绢云母的特征吸收峰位于 2200nm 附近, 其对应的 Al-OH 基团振动特征 (Pos2200) 对斑岩成矿系统矿床的找矿具有重要指示意义 (郭娜和王馨晨, 2023), 这也揭示出钠长石分解残留特征可进一步强化其在找矿勘查中的潜在价值。

3.2.2 石膏

石膏是寻找铜等多金属矿床的重要找矿标志 (张东浩等, 2023)。无水石膏能够指示斑岩成矿系统中岩浆具有富 S、高氧逸度的特性, 这在甲玛、驱龙矿床都得以验证 (肖波等, 2009; 唐攀等, 2022)。在斑岩成矿系统中, 无水石膏和含水石膏的光谱特征具有重要指示作用, 能够反映成矿过程中的流体性质、矿床形成条件以及矿化带的空间分布。

无水石膏是单斜晶系矿物, 其主要化学成分为硫酸盐 ($CaSO_4$) (潘兆麟等, 2005), 在短波红外光谱 (SWIR) 范围内, 无水石膏标准波谱曲线在 1940nm 和 1750nm 产生强烈的特征吸收, 在 1450nm、1540nm 和 1490nm 会产生波谱曲线的“三步走”变化, 次级特征吸收位于 1770nm、2215nm 和

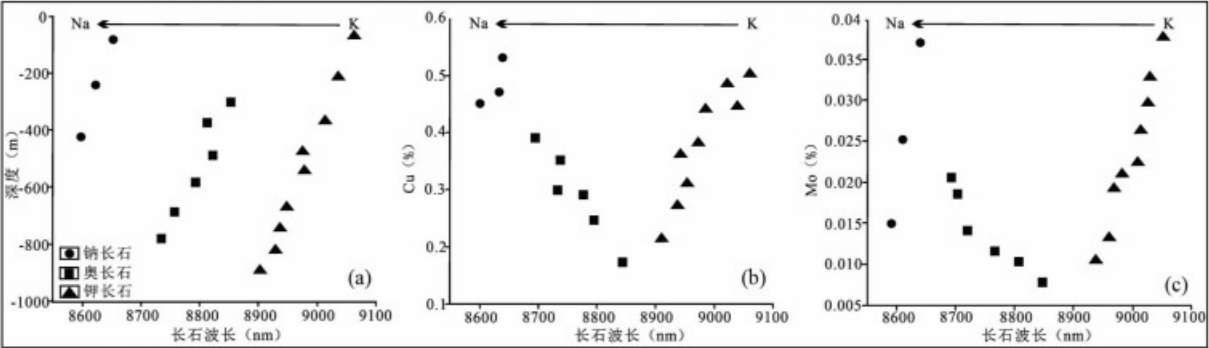


图 6 驱龙矿区长石波长与深度、矿体品位关系 (据 Deng *et al.*, 2025 修改)

(a) 不同长石的波长变化与深度的关系; (b) 不同长石的波长变化与 Cu 品位的关系; (c) 不同长石的波长变化与 Mo 品位的关系

Fig. 6 The relationship between the wavelength and depth of feldspar in the Qulong mining area and the ore grade (modified after Deng *et al.*, 2025)

(a) wavelength variation of different feldspars as a function of depth; (b) the relationship between wavelength changes and Cu grade of different feldspar; (c) the relationship between wavelength changes of different feldspar and Mo grade

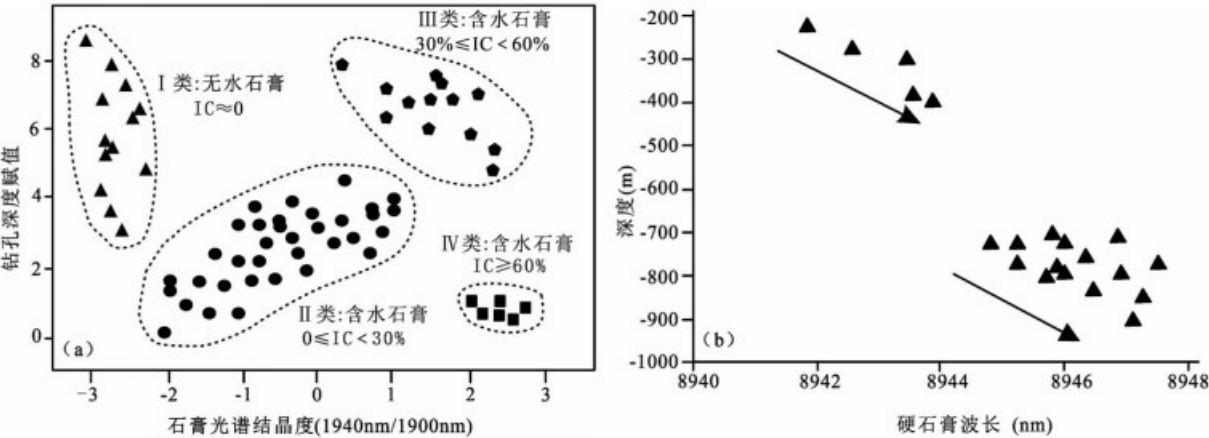


图 7 驱龙矿区石膏分类及无水石膏的光谱空间变化图 (据 Deng *et al.*, 2025 修改)

(a) 石膏分类图; (b) 硬石膏波长随深度变化图

Fig. 7 Anhydrite and different types of hydrated gypsum vary in spectral characteristics (modified after Deng *et al.*, 2025)

(a) classification of different types gypsum; (b) anhydrite wavelength varies with depth

2270nm (唐楠, 2022); 含水石膏 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 在 1940nm 和 1750nm 同样产生强烈的特征吸收, 与无水石膏不同在于其含有矿物结晶水, 温度与压力会影响石膏的脱水性 (Comodi *et al.*, 2012; Kontogeorgos *et al.*, 2010), 可通过矿物光谱结晶度 ($\text{IC} = \text{Dep1940}/\text{Dep1900}$) 划分含水石膏与无水石膏, 并利用空间聚类分析细化出不同含水量的石膏。经研究发现, 驱龙矿床中石膏为四种不同类型: I 类无水石膏: $\text{IC} \approx 0$; II 类含水石膏: $0 \leq \text{IC} < 30\%$; III 类含水石膏: $30\% \leq \text{IC} < 60\%$; IV 类含水石膏: $\text{IC} \geq 60\%$ (Deng *et al.*, 2025) (图 7a)。由于水在热红外区间被近似看作绝对黑体, 无比辐射率, 因此热红外谱段识别出的石膏为无水石膏, 诊断性特征辐射率谷底峰值为 8940nm。受压力和温度影响, 无水石膏 1940nm 与 8940nm 特征吸收峰的波长皆随深度增加而增大, 向长波方向漂移 (图 7b)。

区内含水石膏与无水石膏呈现明显空间分异性, I 类无

水石膏集中分布于矿区中深部, 含水石膏则集中于浅部位置, 以 II 类和 III 类含水石膏为主, IV 类含水石膏主要分布于近地表, 含水石膏的多样性反映了矿床浅层流体温度迅速降低、含水量升高的特征。不同类型石膏的波谱特征与成矿环境密切相关, 唐楠 (2022) 推测无水石膏 Pos1750 吸收峰的高值中心代表了矿床的热液/矿化中心, 含水石膏 1940nm 特征吸收峰波长和吸收深度与无水石膏规律一致, 推测同样能够指示矿区的热液/矿化中心 (Deng *et al.*, 2025)。由于高温高压环境下脱水形成不同结晶度石膏, 会伴随钾化和钠化大量产生, 且钾化与成矿中心关系紧密 (Holliday and Cooke, 2007; Henley *et al.*, 2022), 因此, 不同类型石膏与钾长石的蚀变矿物组合对于成矿同样具有指示性。

3.2.3 绿泥石

驱龙矿床蚀变矿物空间分布特征表现出以斑岩体为中

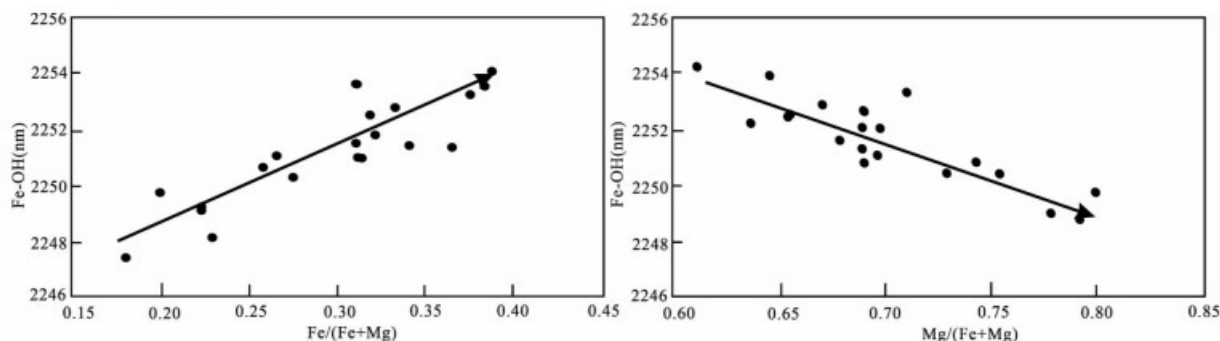


图8 驱龙矿床绿泥石波长与 Fe、Mg 比值关系图(据唐楠, 2022 修改)

Fig. 8 Relationship between chlorite wavelength and Fe and Mg ratios in Qulong deposit (modified after Tang, 2022)

心,向外依次发育黑云母±硬石膏带、石英-绢云母±高岭石±硬石膏带等组合。垂向上,蚀变带从内至外依次包括钾长石化带、黑云母±硬石膏带等,绿泥石广泛分布并叠加于钾化带之上,同时在青磐岩化带和绢云母化带中亦有产出(陈雪冬, 2020; 唐楠, 2022)。

区内绿泥石主要表现为脉状和弥漫状两种,反映出其形成条件的差异(张丁川, 2022)。高品位铜钼矿化多集中于绿泥石-高岭石±硬石膏带与绢云母-硬石膏带的蚀变叠加部位。矿化流体的反复循环和多期次活动促使后期流体对早期蚀变带进行交代和改造,从而进一步富集矿化元素。绿泥石作为贯穿整个蚀变过程的重要矿物,其波谱特征受矿化过程的显著影响。绿泥石 Fe-OH 吸收峰波长的高值(>2252nm)可作为示踪成矿流体演化的关键光谱指标。由于化学成分和晶体结构的差异,不同类型绿泥石的光谱吸收峰位置与强度表现出一定差异。此外,绿泥石的化学组成(例如 Mg/Fe 比值)对光谱特征具有重要影响(图8)。成矿热液活动导致金属离子的加入或元素迁移,从而改变了绿泥石的化学结构和光谱响应(唐楠, 2022)。

靠近钾硅酸盐化带,外来 Fe、Mg 元素易进入次生绿泥石晶格;远离该带时,黑云母的自身元素供给主导绿泥石的结晶过程。这些变化使得绿泥石在可见光至红外波段的反射光谱特征发生显著变化。从矿床中心向外,绿泥石的光谱表现出渐变趋势:矿体附近,受高温、高矿化度流体影响,绿泥石晶体结构有序度较高,光谱特征明显,Fe-OH 与 Mg-OH 吸收峰波长较短;远离矿体,随着温度和流体性质的变化,绿泥石晶体逐渐无序化,光谱特征趋于模糊,吸收峰波长向长波方向偏移。这一光谱变化反映了地质环境对绿泥石生长和结构稳定性的调控作用,也为进一步探讨成矿过程及绿泥石空间分布规律提供了理论依据和技术支撑(薛庆文等, 2019)。

3.3 斯弄多低硫化浅成低温热液矿床伊利石特征

斯弄多银铅锌矿床位于大陆碰撞环境形成的冈底斯成矿带,是该成矿带发现的首例低硫化浅成低温热液型矿床(唐菊兴等, 2016)。矿床中广泛分布的伊利石作为一种典型

的低温蚀变矿物,其光谱特征(如峰位移、峰强度、峰强比)对揭示低硫化浅成低温热液成矿系统流体轨迹和成矿环境变化具有重要指示意义(郭娜等, 2019)。

短波红外区间 Al-OH 吸收峰的特征波长位置变化能够反映成矿环境的演变(Wang *et al.*, 2017; 郭娜等, 2018b),而吸收深度的变化也与成矿作用密切相关(Yang *et al.*, 2011)。在低温热液蚀变过程中,流体的迁移对矿物组成及其光谱特征产生显著影响,特别是对伊利石的形成和演化具有决定性作用。在斯弄多低硫化浅成低温热液矿床中,郭娜等(2019)研究发现,热液系统中 Al-OH 键的光谱特征随温度和压力的升降发生微小变化(如温度或压力升高时波长向长波方向偏移,反之则向短波方向偏移),导致吸收峰位置的变化。基于这一特性,反演出了流体通道的位置,揭示了流体迁移路径,并明确了流体混合区与成矿元素富集区的对应关系,为矿床成因研究提供了关键线索。

伊利石的光谱结晶指数(SWIR-IC)是1910nm和2200nm附近的光谱吸收深度比值计算而获得(Duba and Williams-Jones, 1983; Chang *et al.*, 2011; 郭娜等, 2019),该指数与伊利石结晶度 Küber 指数呈负相关关系(郭亚楠, 2020)。郭娜等(2019)利用伊利石 SWIR-IC 值与矿体品位进行散点投图,揭示出矿体品位与伊利石光谱结晶度变化的相关关系:SWIR-IC 过大或过小均不利于成矿元素的富集。SWIR-IC 位于[0.6~1.15]利于铅锌矿的富集,SWIR-IC 位于[1.15~1.2]利于银元素的富集(图9)。

3.4 铁格隆南高硫化浅成低温热液矿床明矾石特征

明矾石分子式为 $KAl_3(SO_4)_2OH$,主要是中、酸性火山岩或含长石岩石经过酸性流体低温热液作用蚀变形成(Stoffregen *et al.*, 2000)。研究区明矾石多以团块状和脉状产出,团块状多为粉红色,脉状则具有层纹状构造,呈灰白色或粉红色,自形程度较高(杨超等, 2014)。该矿物诊断吸收峰位于1475nm和1765nm附近(郭娜等, 2018b),且在1400~1500nm之间存在双吸收峰,波峰的移动可反映出 K/Na 含量变化,其中 $Na/(Na+K)$ 与1480nm 特征吸收峰移动存在显著相关性,高温环境下,吸收峰向长波方向移动,表明 Na

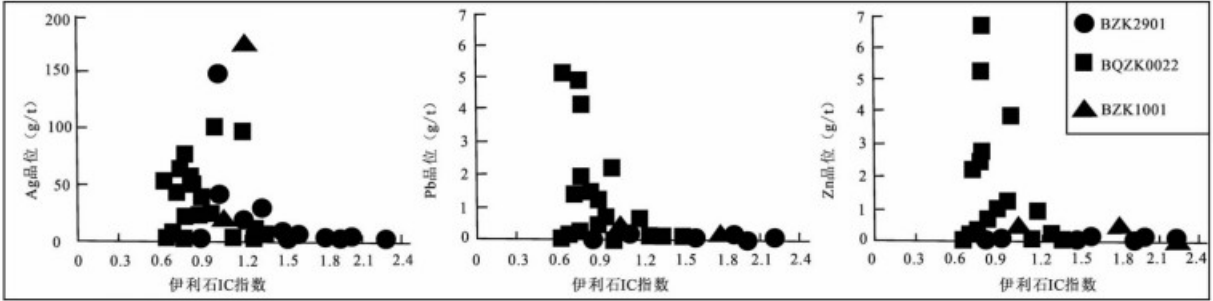


图9 矿体品位-伊利石 IC 指数变化关系图(据郭娜等, 2019 修改)
Fig. 9 Ore body grade-illite IC index change plot (modified after Guo *et al.*, 2019)

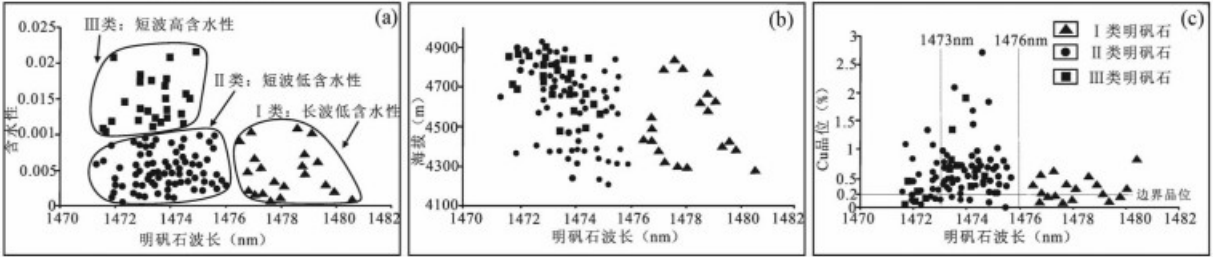


图10 明矾石分类、空间分布及与铜矿体品位关系(据郭娜和周维瑞, 2024 修改)
(a) 明矾石分类; (b) 不同类型明矾石空间分布; (c) 不同种类明矾石与铜矿品位关系
Fig. 10 Classification of alunite and the diagram of the relationship between wavelength and Cu grade
(a) shows Spatial cluster analysis of alunite; (b) shows variation of different types of alunite with different wavelengths of altitude; (c) shows relationship between wavelength and Cu grade of different types of alunite

含量增高(Chang *et al.*, 2011)。因此,明矾石波长变化能够反映出深部热源位置及高硫化浅成低温热液体系的剥蚀程度。另外,在高温地热系统中,明矾石亦可反映水热蚀变中心(孙嘉豪等, 2023)。

西藏多龙矿集区铁格隆南矿床中明矾石广泛分布,郭娜等(2018a)发现区内明矾石在 2165nm 和 2175nm 附近具显著的双吸收峰,表现出与地开石、高岭石等矿物的共存特征。郭娜和周维瑞(2024)通过加测 8 排钻孔岩心短波红外光谱,发现明矾石 Pos1480 波长范围集中于 1471 ~ 1482nm 之间,对明矾石含水性进行光谱分析后,利用空间聚类分析,发现区内存在三种不同类型的明矾石:(I)长波低含水性(Pos1480 ≥ 1476nm, Dep1900 ≤ 0.01)、(II)短波低含水性(1471nm ≤ Pos1480 ≤ 1476nm, Dep1900 ≤ 0.01)、(III)短波高含水性(1471nm ≤ Pos1480 ≤ 1476nm, Dep1900 > 0.01)(图 10a)。其中, I 类与 III 类明矾石分布较广,高程 4200 ~ 5000m 均有分布; II 类明矾石则主要分布于高程 4500 ~ 4900m 之间(图 10b),高品位 Cu 与 II 类明矾石空间关系密切(图 10c)。整体来看,当明矾石中含水量降低,波长会增大,Cu 品位降低。

3.5 斑岩成矿系统不同矿床类型的对比总结

斑岩-矽卡岩型铜多金属矿床(甲玛矿床为例),与矿化相关的重要蚀变矿物为绢云母、石榴子石。绢云母 Al-OH 吸

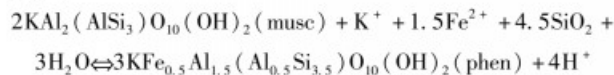
收峰波长的移动可以指示流体温度变化,是斑岩铜钼矿体的重要指针矿物;石榴子石 Si-O 伸缩振动导致的吸收峰波长变化可以指示流体氧逸度变化,是矽卡岩型铜矿体的重要指针矿物。斑岩型铜矿床(驱龙矿床为例),长石、石膏、绿泥石等都是重要的指针矿物,其中长石类型的识别是判断深部热源的重要标志,长石矿物在热红外区间的波长变化可指示铜的品位变化,其中斜长石的波长变化可作为圈定矿体边界的重要指示矿物;石膏中 SO₄²⁻ 对称伸缩振动导致的吸收峰变化可以划分成矿流体演化阶段,绿泥石 Fe-OH 吸收峰波长可追踪流体运移轨迹并指示矿化分带特征。低硫化浅成低温热液型矿床(斯弄多矿床为例),伊利石作为重要指示矿物,利用其光谱结晶度(Dep, 2200nm/1910nm)可划分成矿元素分带及流体混合区,揭示低硫化浅成低温热液矿床的成矿机理。高硫化浅成低温热液型矿床(铁格隆南矿床为例),明矾石作为重要指针矿物,吸收峰波长变化可指示强酸性流体环境下的成矿过程,并指示出矿床的剥蚀程度。

4 讨论

4.1 斑岩成矿系统典型矿物对成矿环境的勘查指示
斑岩成矿系统蚀变矿物空间展布特征是地质学研究的热点,典型矿物光谱提供了研究成矿环境和流体演化的重要依据,尤其是钾长石、绢云母、石榴子石、明矾石和伊利石等

可指示矿物的光谱特性与化学成分变化,为矿化环境分析和预测提供了新的技术手段。

驱龙矿床钾长石主要发育于黑云母二长花岗岩及二长花岗斑岩中,是最早的蚀变矿物,通常赋存于热源中心(杨志明等, 2008; 陈雪冬, 2020)。钾长石在酸性流体作用下发生蚀变,产生大量绢云母,同时消耗流体中的酸性物质,使 pH 值升高。因此,钾长石不仅是热源中心的标志,还能通过光谱特征反映环境酸碱度的变化(李兵院等, 2023)。钾长石在短波红外区间的吸收峰位于 1400 ~ 1450nm 和 1900 ~ 1950nm,其中 OH 基团的弯曲振动与 Al-OH 伸缩振动强烈影响光谱表现。当流体酸性较高时,钾长石的吸收峰会增强,而随着 pH 值的增大,吸收强度会逐渐减弱。此外,钾长石在蚀变过程中会生成绢云母,进一步改变矿物组合及其光谱特征。这种变化不仅标志着流体酸碱度的演化,也控制了后续矿物的形成及其分布规律。随着流体沿裂隙向浅部迁移,绢云母成为酸性环境中典型的蚀变矿物。短波红外波谱特征显示:绢云母 2220nm 波长是由 2195nm 偏移而来,这一变化反映出 Al 被 Fe 和 Mg 置换的契尔马克替代过程(郭娜等, 2018a; Guo *et al.*, 2019)。Halley *et al.* (2015) 认为该过程主要受热液系统 pH 值及 Fe^{2+} 和 K^+ 浓度控制,其反应式如下:



上述反应表明, pH 值控制了普通绢云母与长波绢云母的比例。当吸收波长大于 2210nm 时,环境由酸性变为相对中性。因此,绢云母的波长变化可作为热液 pH 值的指示剂。例如,在甲玛矿床中,短波红外光谱测量结果表明矿体主要赋存于 2205 ~ 2208nm 波长范围内的绢云母共生带中,波长增加伴随富矿体的出现,而波长减小则矿体尖灭。此外,绢云母波长也受到压力和温度影响(Guidotti *et al.*, 1994; Duke, 1994),绢云母形成温度多在 300 ~ 550℃ 之间(Rogers *et al.*, 1916),温度升高和压力增加会促进长波绢云母的形成,且长波绢云母靠近斑岩成矿系统中心(郭娜等, 2012),反映出流体混合与压力变化的特征。

当流体侧向运移与碳酸盐围岩接触交代形成矽卡岩的过程中,石榴子石作为指示性矿物表现出明显的光谱特征和空间分布规律。利用热红外波谱分析显示:(1)石榴子石从钙铝榴石向钙铁榴石过渡,吸收波长从 11240nm(富 Al)偏移至 11450nm(富 Fe),反映出氧逸度和化学环境的变化;(2)深部富 Fe 石榴子石呈红棕色,浅部富 Al 石榴子石呈浅黄绿色(Atkinson and Einaudi, 1978),深部向浅部逐渐形成由钙铁榴石向钙铝榴石的分带模式。这一规律与热液运移过程中表现出的氧逸度和温度梯度变化密切相关。

进一步向地表演化,明矾石是高硫化浅成低温热液型矿床的典型蚀变矿物,形成于极酸性环境(pH < 2)。在流体温度下降和 pH 值升高过程中,蚀变矿物组合呈现出明显的空间分布特征。例如,在秘鲁安第斯山脉的 Yanacocha 矿床中,

明矾石广泛分布于矿体顶部的蚀变岩帽中(Arribas *et al.*, 1995),伴生有石英和叶腊石等矿物,反映了流体极酸性蚀变环境。铁格隆南矿区大量钾明矾石特征吸收峰位于 2165nm 和 2320nm,钻孔深部存在少量叶腊石,表明其形成于 pH < 1.5 的极端条件下。此外,高温条件(> 250℃)下,明矾石中 K^+ 被 Na^+ 置换生成钠明矾石,其波长会向长波方向偏移(Chang *et al.*, 2011),这进一步揭示出温度对蚀变矿物形成的影响。因此,明矾石不仅是温度和酸碱度变化的有效指示剂,也为流体演化过程提供了关键证据(孙衍东等, 2022)。

伊利石广泛存在于火山角砾岩和碎屑岩中,是判断成矿环境和演化阶段的重要指标(王河锦和周健, 1998)。该矿物热稳定性较高,可反映热液流体性质、水岩比及矿化蚀变程度(Pollastro, 1993)。伊利石光谱变化受压力和温度控制,形成环境可追溯至热液系统的演化历史。例如,西藏斯弄多矿床的伊利石光谱吸收特征集中于 2195nm 附近,波长偏移与流体温度下降及压力减小密切相关。研究表明,靠近矿体的伊利石表现出伊蒙混层特征,光谱结晶度较好;而远离矿体的伊利石则具表现出伊利石-绢云母混层特征,光谱结晶度较差。此规律表明伊利石不仅可作为热液活动指示剂,也有助于空间定位矿体富集区。

综上所述,驱龙、甲玛、铁格隆南、斯弄多等矿床表现出斑岩成矿系统自深部向浅部的指示性矿物演化特征,各矿物的光谱变化反映出成矿环境的温度、pH 值、氧逸度及压力变化,为理解流体演化过程和预测富矿体分布提供了重要依据。

4.2 流体运移轨迹的勘查指示

斑岩成矿系统不同类型矿床中的流体运移伴随温度、压力和化学组成的梯度变化,促成了不同蚀变矿物的形成与演化(Leach *et al.*, 2010)。由于不同蚀变矿物对电磁波各谱段存在差异性响应,光谱特征可以被精准捕捉和识别,因此,矿物光谱不仅可以揭示流体运移过程中物理化学条件演变,还可为其运移轨迹提供重要的探测依据和理论支撑。

斑岩型矿床中,绢云母是最常见的蚀变矿物。2200nm 附近的 Al-OH 吸收峰能够反映热液系统的温度梯度和流体组成变化(Wang *et al.*, 2017)。研究表明,绢云母吸收峰位置偏移反映出温度、压力、pH 值等变化(Yang *et al.*, 2011; Halley *et al.*, 2015; Guo *et al.*, 2019),矿物结晶度变化与流体运移路径的集中性有关,结晶度较高区域往往与成矿中心和主要流体通道相关(Duba and Williams-Jones, 1983)。

浅成低温热液矿床中,伊利石的光谱特征尤为敏感,2200nm 吸收峰位置和强度可直接指示大气降水与深部流体的混合轨迹(郭娜等, 2019)。研究表明,低温流体的局部混合区通常伴随伊利石的结晶度降低和 Al-OH 吸收峰向长波偏移,这反映了流体混合作用与成矿元素的富集关系(Guo *et al.*, 2020)。此外,泥化矿物(如高岭石)的发育也可作为流体运移路径的间接指示,其光谱特征的空间变化常与流体的

酸性增强和晚期成矿作用密切相关(Hedenquist and Arribas, 2022)。明矾石 1475nm 附近吸收峰也可指示矿物中 K/Na 含量变化,进一步指示流体运移轨迹与矿体剥蚀程度(陈静等, 2020)。

砂卡岩矿床中,石榴子石(Huang *et al.*, 2021)、透辉石(魏德贤等, 2023)和绿泥石(龙沱江, 2022)的光谱变化都是识别流体演化的重要线索。石榴子石在热红外谱段的波长变化反映出氧逸度变化(黄一入, 2021),透辉石在 9700nm 和 10000nm 附近的双峰相向移动也反映出矿物退蚀变程度的加剧(郭娜等, 2022),绿泥石在近红外区域的特征吸收峰(如 2350nm 和 2250nm)也能够反映流体温度和成分变化(陈华勇等, 2019)。上述特征都可以用于追踪流体从高温矿化中心向外围冷却区的迁移路径。此外,不同蚀变矿物的空间组合变化也能够揭示不同阶段流体运移的方向和规模。

精确识别并总结矿区蚀变矿物组合的空间变化规律,厘定用于指示矿体赋存位置的指针矿物,开展光谱特征的系统化分析,可以重建斑岩成矿系统不同类型矿床的流体运移轨迹。这种方法不仅可以为矿床成因研究提供新的视角,还可为矿产勘查中流体路径的识别与成矿预测提供科学依据。

4.3 对深边部找矿方向的指示

蚀变矿物的种类、含量及组合与成矿过程密切相关,而这些特征与变化都可通过光谱技术在矿床深部和边部显示出系统性规律。蚀变矿物在成矿系统中的分布不仅反映了热液活动的空间特征,还揭示出不同蚀变带之间的过渡关系和热液流体演化路径。因此,基于典型蚀变矿物光谱特征变化的研究可以有效指导深边部找矿实践。

高光谱技术在识别蚀变矿物时的优势在于其对矿物特征吸收峰的高灵敏度。例如,高岭石在短波红外(SWIR)范围内的吸收特征主要集中在 2200nm 附近,其强度和位移反映了晶格中 OH 基团的变化(Clark, 1999)。这种变化可以作为判断流体性质的重要依据。当高岭石的光谱吸收峰向长波方向移动时,反映出流体中的化学环境由酸性向中性转变(Bishop *et al.*, 2008; Swayze *et al.*, 2014)。这一现象已在多个成矿系统中得到了验证。智利 Escondida 铜矿床中,2200nm 吸收峰的偏移与矿体附近蚀变带的酸碱条件变化高度相关(Rowan and Mars, 2003),指示了矿化有利部位逐渐向深部过渡的事实;绿泥石的光谱特征也同样是深边部找矿的重要指标。绿泥石的短波红外吸收峰主要集中在 2250 ~ 2350nm 范围,其特征峰的强度和位置也可以指示温度梯度的变化。例如西藏驱龙铜矿,研究表明绿泥石在温度相对较高的深部 Mg^{2+} 置换 Fe^{2+} ,引起绿泥石吸收峰向长波方向移动,在温度相对较低的边部时 Fe^{2+} 含量会增加,导致吸收峰位置向短波移动(梁树能等, 2014; 李磊等, 2019),这种变化揭示了热液活动的温度场分布规律,能够为矿体深部延伸预测提供依据。

此外,褐铁矿和针铁矿在高光谱技术中的识别也为氧化带矿化的判别提供了关键线索。这类矿物的光谱特征吸收峰通常出现在 400 ~ 900nm 之间,且吸收峰形态和深度对矿物的晶体化学和粒度变化十分敏感。例如,在澳大利亚 Olympic Dam 矿床的研究中,赤铁矿的光谱反射率随矿体氧化程度的增加表现出吸收峰加深的趋势,而这一现象可直接用来区分强矿化区域与背景区(Pittman and Cudahy, 2009)。此外,这一变化还与矿床深部隐伏矿化的位置高度吻合,这为探讨深部矿体延伸提供了有力的光谱证据。

总的来说,西藏斑岩成矿系统的蚀变矿物光谱标志是深边部找矿的重要依据,其光谱特征变化可反映热液活动的演化规律和矿体垂向延伸趋势,对于绢云母而言,Al-OH 吸收峰位向短波偏移可以指示其结晶度较低或形成温度较低,对应浅部低温热液环境,向长波方向偏移时可能指示深部或矿体核心部位。绿泥石 Pos2250 向短波方向移动时,代表绿泥石富 Fe,与浅部中低温环境有关,向长波方向移动时,反应绿泥石富 Mg,表示其形成环境应为深部高温环境。明矾石与伊利石可以指示酸性硫酸盐环境,通常发育在斑岩系统浅部,对应浅成低温热液叠加。

在利用典型矿物光谱变化进行深边部找矿的应用中,技术的集成与多源数据的融合也尤为重要。例如,将高光谱数据与地球化学异常数据结合,可以显著提高预测的准确性。在阿富汗的 Mes Aynak 铜矿研究中,结合地球化学异常区与高光谱分析的结果表明,白云母和绿泥石的组合特征变化与矿体的延伸方向存在良好的对应关系(Gabr *et al.*, 2010)。其中,白云母 2200nm 吸收峰的增强以及绿泥石 2350nm 吸收峰的位移标志着矿化流体富集区域的特征。这种集成分析模式为复杂地质条件下的找矿提供了成功案例。

需要强调的是,高光谱技术的成功应用依赖于对蚀变矿物光谱特征的准确解译以及对成矿系统的深刻理解。例如,在阿根廷 Veladero 金矿的研究中,研究人员通过分析白云母和绿泥石光谱特征的系统性变化,准确地圈定了矿体的深部延伸(Pour and Hashim, 2012)。在这一过程中,结合了区域地质背景、构造特征和矿床类型等多方面信息,构建出了更加精确的成矿模式。这种基于多学科协同的分析方法,不仅提高了预测的可靠性,还为深边部找矿的实际应用提供了理论支持。

5 结论

本研究基于 SWIR 与 TIR 光谱技术,对西藏斑岩成矿系统中的典型矿床进行了系统分析,重点探讨了蚀变矿物的光谱特征及其找矿指示作用,得到以下主要结论:

(1) 矿物光谱特征可精确反映热液流体的演化过程及矿化作用的时空分布。典型蚀变矿物(如绢云母、绿泥石、明矾石和伊利石)的光谱变化可指示矿体赋存特征及矿化强度,为深部找矿提供定量化参考依据。

(2) SWIR 与 TIR 光谱联合分析技术能够提高矿物识别精度, 并有效解析矿化流体的温度、pH 值和氧逸度变化特征, 从而揭示成矿系统的关键控制因素。

(3) 通过光谱数据与地球化学、构造地质等多源信息的集成分析, 可以优化矿化带圈定方法, 提高找矿预测的可靠性, 为矿床精细勘查和资源评价提供科学支撑。

(4) 未来研究应进一步加强高光谱数据处理方法的优化, 并结合地球物理、遥感、人工智能等多学科手段, 以提升复杂地质环境下的找矿精准度, 实现智能化、量化的矿产勘查。

本研究为西藏及其他复杂地质背景区域的矿产勘查提供了新的理论依据与技术框架, 同时也为高光谱技术在矿床成因研究及找矿预测中的应用奠定了坚实基础。

References

Abweny MS, van Ruitenbeek FJA, de Smeth DB, Woldai T, van der Meer FD, Cudahy T, Zegers T, Blom JK and Thuss B. 2016. Short-Wavelength Infrared (SWIR) spectroscopy of low-grade metamorphic volcanic rocks of the Pilbara Craton. *Journal of African Earth Sciences*, 117: 124–134

Adler HH and Kerr PF. 1965. Variations in infrared spectra, molecular symmetry and site symmetry of sulfate minerals. *American Mineralogist*, 50(1–2): 132–147

Arancibia ON and Clark AH. 1996. Early magnetite-amphibole-plagioclase alteration-mineralization in the Island copper porphyry copper-gold-molybdenum deposit, British Columbia. *Economic Geology*, 91(2): 402–438

Arribas A, Cunningham CG, Rytuba JJ, Rye RO, Kelly WC, Podwysoki MH, McKee EH and Tosdal RM. 1995. Geology, geochronology, fluid inclusions, and isotope geochemistry of the Rodalquilar gold alunite deposit, Spain. *Economic Geology*, 90(4): 795–822

Atkinson WW and Einaudi MT. 1978. Skarn formation and mineralization in the contact aureole at Carr Fork, Bingham, Utah. *Economic Geology*, 73(7): 1326–1365

Bishop JL, Lane MD, Dyar MD and Brown AJ. 2008. Reflectance and emission spectroscopy study of four groups of phyllosilicates: Smectites, kaolinite-serpentines, chlorites and micas. *Clay Minerals*, 43(1): 35–54

Bouzari F and Clark AH. 2006. Prograde evolution and geothermal affinities of a major porphyry copper deposit: The Cerro Colorado hypogene protore, I Región, northern Chile. *Economic Geology*, 101(1): 95–134

Burns RG. 1993. *Mineralogical Applications of Crystal Field Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 25–50

Chang ZS, Hedenquist JW, White NC, Cooke DR, Roach M, Deyell CD, Garcia Jr J, Gemmell JB, McKnight S and Cuisson AL. 2011. Exploration tools for linked porphyry and epithermal deposits: Example from the Mankayan intrusion-centered Cu-Au district, Luzon, Philippines. *Economic Geology*, 106(8): 1365–1398

Chen G, Chen XM, Li T and Ni GQ. 2010. Research on spectral data feature extraction based on wavelet decomposition. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 30(11): 3027–3030 (in Chinese with English abstract)

Chen HY, Zhang ST, Chu GB, Zhang Y, Cheng JM, Tian J and Han JS. 2019. The short wave infrared (SWIR) spectral characteristics of alteration minerals and applications for ore exploration in the typical skarn-porphyry deposits, Edong ore district, eastern China. *Acta Petrologica Sinica*, 35(12): 3629–3643 (in Chinese with

English abstract

Chen J, Zhou TF, Zhang LJ, Sun Y, White NC and Li XX. 2020. A discussion of characteristics, genesis of lithocaps and their distributions in South China. *Acta Petrologica Sinica*, 36(11): 3380–3396 (in Chinese with English abstract)

Chen XD. 2020. Law and significance of alteration mineralization of the Qulong superlarge porphyry copper deposit in Tibet. Master Degree Thesis. Beijing: China University of Geosciences (Beijing), 44–45 (in Chinese with English abstract)

Chung SL, Chu MF, Zhang YQ, Xie YW, Lo CH, Lee TY, Lan CY, Li XH, Zhang Q and Wang YZ. 2005. Tibetan tectonic evolution inferred from spatial and temporal variations in post-collisional magmatism. *Earth-Science Reviews*, 68(3–4): 173–196

Clark RN. 1999. Spectroscopy of rocks and minerals, and principles of spectroscopy. In: Rencz AN (ed.). *Manual of Remote Sensing, Volume 3, Remote Sensing for the Earth Sciences*. New York: Wiley, 3–58

Cloutier J, Piercy SJ and Huntington J. 2021. Mineralogy, mineral chemistry and SWIR spectral reflectance of chlorite and white mica. *Minerals*, 11(5): 471

Comodi P, Kurnosov A, Nazzareni S and Dubrovinsky L. 2012. The dehydration process of gypsum under high pressure. *Physics and Chemistry of Minerals*, 39(1): 65–71

Cooke DR, Hollings P and Walshe JL. 2005. Giant porphyry deposits: Characteristics, distribution, and tectonic controls. *Economic Geology*, 100(5): 801–818

Cooke DR, Hollings P, Wilkinson JJ and Tosdal RM. 2014. Geochemistry of porphyry deposits. In: Holland HD and Turekian KK (eds.). *Treatise on Geochemistry*. 2nd Edition. Amsterdam: Elsevier, 357–381

Cudahy TJ and Barry PS. 2002. Earth magmatic-seawater hydrothermal alteration revealed through satellite-borne Hyperion imagery at Panorama, western Australia. In: *Proceedings of the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*. Toronto, ON, Canada: IEEE, 590–592

Dai JJ, Zhao LX, Jiang Q, Wang HY and Liu TY. 2020. Review of thermal-infrared spectroscopy applied in geological ore exploration. *Acta Geologica Sinica*, 94(8): 2520–2533 (in Chinese with English abstract)

Deng SY, Guo N, Tang N, Shi WX, Li XR, Li CH, Zhou WR, Huang C and Luo HY. 2025. Indicator mineral characteristics of potassic alteration zones in porphyry copper deposits based on infrared spectroscopy technology: A case study of the Qulong porphyry copper deposit, Tibet. *Ore Geology Reviews*, 178: 106475

Dewey JF, Shackleton RM, Chang CF and Sun YY. 1988. The tectonic evolution of the Tibetan Plateau. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical and Physical Sciences*, 327(1594): 379–413

Doublier MP, Roache T and Potel S. 2010. Short-wavelength infrared spectroscopy: A new petrological tool in low-grade to very low-grade pelites. *Geology*, 38(11): 1031–1034

Duba D and Williams-Jones AE. 1983. The application of illite crystallinity, organic matter reflectance, and isotopic techniques to mineral exploration: A case study in southwestern Gaspé, Quebec. *Economic Geology*, 78(7): 1350–1363

Duke EF. 1994. Near infrared spectra of muscovite, Tschermak substitution, and metamorphic reaction progress: Implications for remote sensing. *Geology*, 22(7): 621–624

Fastelli M, Zucchini A, Comodi P, Maturilli A, Alemanno G, Palomba E and Piergallini R. 2021. NIR-MID reflectance and emissivity study at different temperatures of sodium carbonate minerals: Spectra characterization and implication for remote sensing identification. *Minerals*, 11(8): 845

Gabr S, Ghulam A and Kusky T. 2010. Detecting areas of high-potential gold mineralization using ASTER data. *Ore Geology Reviews*, 38(1–2): 59–69

Geiger CA and Armbruster T. 1997. $\text{Mn}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$ spessartine and $\text{Ca}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$ grossular garnet: Structural dynamic and

- thermodynamic properties. *American Mineralogist*, 82(7-8): 740-747
- Geng QR, Pan GT, Wang LQ, Peng ZM and Zhang Z. 2011. Tethyan evolution and metallogenic geological background of the Bangong Co-Nujiang belt and the Qiangtang massif in Tibet. *Geological Bulletin of China*, 30(8): 1261-1274 (in Chinese with English abstract)
- Goetz AFH, Vane G, Solomon JE and Rock BN. 1985. Imaging spectrometry for earth remote sensing. *Science*, 228(4704): 1147-1153
- Green D and Schodlok M. 2016. Characterisation of carbonate minerals from hyperspectral TIR scanning using features at 14000 and 11300 nm. *Australian Journal of Earth Sciences*, 63(8): 951-957
- Guidotti CV, Sassi FP, Blencoe JG and Selverstone J. 1994. The paragonite-muscovite solvus: I. P-T-X limits derived from the Na-K compositions of natural, quasibinary paragonite-muscovite pairs. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 58(10): 2269-2275
- Guo N, Guo K, Zhang TT, Liu TH, Hu B and Wang CW. 2012. Hydrothermal alteration distribution model of the Jiama (Gyama) copper-polymetallic deposit based on shortwave technique. *Acta Geoscientia Sinica*, 33(4): 641-653 (in Chinese with English abstract)
- Guo N, Liu D, Tang JX, Zheng L and Huang YR, Shi WX, Fu Y, Tang N and Wang C. 2018a. Characteristics of alteration minerals and prospecting model revealed by shortwave infrared technique: Take Sinongduo Ag-Pb-Zn deposit as an example. *Mineral Deposits*, 37(3): 556-570 (in Chinese with English abstract)
- Guo N, Shi WX, Huang YR, Zheng L, Tang N, Wang C and Fu Y. 2018b. Alteration mapping and prospecting model construction in the Tiegelongnan ore deposit of the Duolong ore concentration area, northern Tibet, based on shortwave infrared technique. *Geological Bulletin of China*, 37(2-3): 446-457 (in Chinese with English abstract)
- Guo N, Guo WB, Liu D, Huang YR, Zheng L and Guo YN. 2019. Alteration zoning model associated with Tibetan Sinongduo epithermal deposit, the continental volcanic areas of Gangdese metallogenic belt. *Acta Petrologica Sinica*, 35(3): 833-848 (in Chinese with English abstract)
- Guo N, Thomas C, Tang JX and Tong QX. 2019. Mapping white mica alteration associated with the Jiama porphyry-skarn Cu deposit, central Tibet using field SWIR spectrometry. *Ore Geology Reviews*, 108: 147-157
- Guo N, Guo WB, Shi WX, Huang YR, Guo YN and Lian DM. 2020. Characterization of Illite Clays associated with the Sinongduo low sulfidation epithermal deposit, Central Tibet using field SWIR spectrometry. *Ore Geology Reviews*, 120: 103228
- Guo N, Wang XC, Hu ZH, Liu XX, Long TJ, Yuan S, Lian DM and Wei DX. 2022. Spectral introductions of typical minerals during the periods of skarn formation and evolution at Zhuxi tungsten polymetallic deposit in Jiangxi Province. *Acta Petrologica Sinica*, 38(4): 1219-1236 (in Chinese with English abstract)
- Guo N and Wang XC. 2023. Different types of deposits in porphyry metallogenetic system identified by 2200nm Al-OH group vibration. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 43(11): 3492-3496 (in Chinese with English abstract)
- Guo YN. 2020. The characteristics of illite in the Sinongduo low-sulfide epithermal deposit, Tibet. Master Degree Thesis. Chengdu: Chengdu University of Technology, 46-52 (in Chinese with English abstract)
- Halley S, Dilles JH and Tosdal RM. 2015. Footprints: Hydrothermal alteration and geochemical dispersion around porphyry copper deposits. *SEG Discovery*, (100): 1-17
- Hamilton VE. 2000. Thermal infrared emission spectroscopy of the pyroxene mineral series. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 105(E4): 9701-9716
- Hecker C, van Ruitenbeek FJA, van der Werff HMA, Bakker WH, Hewson RD and van der Meer FD. 2019. Spectral absorption feature analysis for finding ore: a tutorial on using the method in geological remote sensing. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 7(2): 51-71
- Hedenquist JW and Arribas A. 2022. Exploration implications of multiple formation environments of advanced argillic minerals. *Economic Geology*, 117(3): 609-643
- Henley RW, Mernagh T, Leys C, Troitzsch U, Bevitt J, Brink F, Gardner J, Knuefing L, Wheeler J, Limaye A, Turner M and Zhang YL. 2022. Potassium silicate alteration in porphyry copper-gold deposits: A case study at the giant maar-diatreme hosted Grasberg deposit, Indonesia. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 432, 107710
- Holliday JR and Cooke DR. 2007. Advances in geological models and exploration methods for copper $\pm$ gold porphyry deposits. *Ore Deposit and Exploration Technology*, 53(7): 791-809
- Hosseinjani Zadeh M, Tangestani MH, Velasco Roldan F and Yusta I. 2014. Spectral characteristics of minerals in alteration zones associated with porphyry copper deposits in the middle part of Kerman copper belt, SE Iran. *Ore Geology Reviews*, 62: 191-198
- Hou ZQ and Cook NJ. 2009. Metallogenesis of the Tibetan collisional orogen: A review and introduction to the special issue. *Ore Geology Reviews* 36(1-3): 2-24
- Hou ZQ, Yang ZM, Qu XM, Meng XJ, Li ZQ, Beaudoin G, Rui ZY and Gao YF. 2009. The Miocene Gangdese porphyry copper belt generated during post-collisional extension in the Tibetan orogen. *Ore Geology Reviews*, 36: 25-51
- Huang YR. 2021. Study on the thermal infrared spectroscopy characteristics of skarn minerals and its exploration model: Taking Jiama deposit in Tibet as an example. Ph. D. Dissertation. Chengdu: Chengdu University of Technology, 69-77 (in Chinese with English abstract)
- Huang YR, Guo N, Tang JX, Shi WX and Ran FQ. 2021. Garnet characteristics associated with Jiama porphyry-skarn Cu deposit 1[#] skarn orebody, Tibet, using thermal infrared spectroscopy. *Minerals*, 11(1): 5
- Hunt GR. 1971. Visible and near-infrared spectra of minerals and rocks: II carbonates. *Modern Geology*, 2: 23-30
- Hunt GR. 1977. Spectral signatures of particulate minerals in the visible and near infrared. *Geophysics*, 42(3): 501-513
- Kontogeorgos D, Mandilaras I and Founti M. 2010. Scrutinizing gypsum board thermal performance at dehydration temperatures. *Journal of Fire Sciences*, 29(2): 111-130
- Kruse FA. 1996. Geologic mapping using combined analysis of Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) and SIR-C/X-SAR data. In *Imaging Spectrometry II*, 2819, 24-35
- Lane MD, Bishop JL, Dyar MD, Hiroi T, Mertzman SA, Bish DL, King PL and Rogers AD. 2015. Mid-infrared emission spectroscopy and visible/near-infrared reflectance spectroscopy of Fe-sulfate minerals. *American Mineralogist*, 100(1): 66-82
- Laukamp C, LeGras M, Montenegro V, Windle S and McFarlane A. 2022. Grandite-based resource characterization of the skarn-hosted Cu-Zn-Mo deposit of Antamina, Peru. *Mineralium Deposita*, 57(1): 107-128
- Leach DL, Bradley DC, Huston D, Pisarevsky SA, Taylor RD and Gardoll SJ. 2010. Sediment-hosted lead-zinc deposits in Earth history. *Economic Geology*, 105(3): 593-625
- Li BY, Guo N and Hou JX. 2023. The significance of shortwave infrared and thermal infrared technology in mineral exploration in the Dasi mine of Inner Mongolia. In: *Proceedings of the 10th National Academic Symposium on Mineralization Theory and Exploration Methodology*. Xi'an: Chinese Society for Mineralogy Petrology and Geochemistry, 357-360 (in Chinese)
- Li BY, Guo N, Zhi LJ, Yang WW, Xie Z, Wang X and Wei DX. 2024. Alteration mapping and exploration indications based on SWIR and TIR spectroscopy in Dasi, Inner Mongolia. *Acta Geologica Sinica*, 98(2): 623-635 (in Chinese with English abstract)
- Li JX, Qin KZ and Li GM. 2006. Basic characteristics of gold-rich porphyry copper deposits and their ore sources and evolving processes of high oxidation magma and ore-forming fluid. *Acta Petrologica Sinica*, 22(3): 678-688 (in Chinese with English abstract)

- Li L, Zheng YY, Wu S and Ren H. 2019. Chlorite short-wave infrared spectral characteristics and prospecting in Tibetan Qulong deposit. In: *Proceedings of the 9th National Symposium on Metallogenic Theory and Prospecting Methods*. Nanjing: Chinese Society for Mineralogy Petrology and Geochemistry, Geological Society of China, State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, 437 (in Chinese)
- Li YK, Dong RN, Zhang J, Huang KN and Mao ZY. 2021. Variable selection methods in spectral data analysis. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 41(11): 3331 – 3338 (in Chinese with English abstract)
- Liang SN, Gan FP, Yan BK, Wei HY and Xiao CC. 2014. A study on the relationship between the composition and spectral feature parameters in chlorite. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 34(7): 1763 – 1768 (in Chinese with English abstract)
- Lin WW, Zhao YM and Jiang CJ. 1990. Characteristics of paragenetic clinopyroxene-garnet pairs in skarn deposits and their geological significance. *Geology of Mineral Deposits*, (3): 195 – 207 (in Chinese with English abstract)
- Liu LH, Chen J, Li XX, Zhou TF, Li SF, Sun LS, Huang L, Tang MY and Chen J. 2024. Short wavelength infrared (SWIR) reflectance spectroscopy of alteration minerals of Qibaoshan ore district, Shandong Province, China. *Ore Geology Reviews*, 165: 105868
- Liu R, Liu CE and Liu JJ. 2018. A discussion on multi-source data fusion technology and its application in geological and mineral prospecting. *China's Manganese Industry*, 36(1): 13 – 15 (in Chinese with English abstract)
- Liu WY. 2023. Key methods of mineral information extraction from hyperspectral thermal infrared data. Ph. D. Dissertation. Beijing: China University of Geosciences (Beijing), 18 – 21 (in Chinese with English abstract)
- Liu X and Hu GD. 2003. Multi-source geo-data fusion and its application in metallogenic prognosis. *Acta Geoscientia Sinica*, 24(5): 463 – 468 (in Chinese with English abstract)
- Long TJ. 2022. Mineral characteristics and mineralization indicators of chlorite in Zhuxi tungsten copper deposit. Master Degree Thesis. Chengdu: Chengdu University of Technology, 19 – 22 (in Chinese with English abstract)
- Lypaczewski P and Rivard B. 2018. Estimating the Mg[#] and Al^{IV} content of biotite and chlorite from shortwave infrared reflectance spectroscopy: Predictive equations and recommendations for their use. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 68: 116 – 126
- Makreski P, Jovanovski G and Dimitrovska S. 2005. Minerals from Macedonia: XIV. Identification of some sulfate minerals by vibrational (infrared and Raman) spectroscopy. *Vibrational Spectroscopy*, 39(2): 229 – 239
- Mauger AJ, Ehrig K, Kontonikas-Charos A, Ciobanu CL, Cook NJ and Kamenetsky VS. 2016. Alteration at the Olympic Dam IOCG-U deposit: Insights into distal to proximal feldspar and phyllosilicate chemistry from infrared reflectance spectroscopy. *Australian Journal of Earth Sciences*, 63(8): 959 – 972
- Mazumder A, Govil P, Kar R, Gayathri NM and Raghuram. 2017. Paleoenvironments of a proglacial lake in Schirmacher Oasis, East Antarctica: Insights from quartz grain microtextures. *Polish Polar Research*, 38(1): 1 – 19
- Meyer JM, Kokaly RF and Holley E. 2022. Hyperspectral remote sensing of white mica: A review of imaging and point-based spectrometer studies for mineral resources, with spectrometer design considerations. *Remote Sensing of Environment*, 275: 113000
- Nash DB and Salisbury JW. 1991. Infrared reflectance spectra (2.2 – 15 μ m) of plagioclase feldspars. *Geophysical Research Letters*, 18(6): 1151 – 1154
- Neal LC, Wilkinson JJ, Mason PJ and Chang ZS. 2018. Spectral characteristics of propylitic alteration minerals as a vectoring tool for porphyry copper deposits. *Journal of Geochemical Exploration*, 184: 179 – 198
- Padrón-Navarta JA, Sánchez-Vizcaíno VL, Hermann J, Connolly JAD, Garrido CJ, Gómez-Pugnaire MT and Marchesi C. 2013. Tschermak's substitution in antigorite and consequences for phase relations and water liberation in high-grade serpentinites. *Lithos*, 178: 186 – 196
- Pan ZL, Zhao AX and Pan TH. 2005. *Crystallography and Mineralogy*. Beijing: Geological Publishing House, 89 – 102 (in Chinese)
- Phillips MW, Draheim JE, Popp RK, Clowe CA and Pinkerton AA. 1989. Effects of oxidation-dehydrogenation in tschermakitic hornblende. *American Mineralogist*, 74(7 – 8): 764 – 773
- Pollastro RM. 1993. Considerations and applications of the illite/smectite geothermometer in hydrocarbon-bearing rocks of Miocene to Mississippian age. *Clays and Clay minerals*, 41(2): 119 – 133
- Pour AB and Hashim M. 2012. The application of ASTER remote sensing data to porphyry copper and epithermal gold deposits. *Ore geology reviews* 44: 1 – 9
- Rogers AF and Tolman CF. 1916. Sericite a low temperature hydrothermal mineral. *Economic Geology*, 11(2): 118 – 150
- Rowan LC and Mars JC. 2003. Lithologic mapping in the Mountain Pass, California area using advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER) data. *Remote sensing of Environment*, 84.3: 350 – 366
- Rui ZY, Zhang LS, Wang LS and Wang YT. 2003. Porphyry copper deposits and continental volcanism. *Seismology and Geology*, 25 (Suppl.1): 78 – 87 (in Chinese with English abstract)
- Rui ZY, Li GM, Zhang LS and Wang LS. 2004. The response of porphyry copper deposits to important geological events in Xizang. *Earth Science Frontiers*, 11(1): 145 – 152 (in Chinese with English abstract)
- Salisbury JW. 1991. *Infrared (2.1 ~ 25 μ m) Spectra of Minerals*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1 – 267
- She HQ, Li GM, Dong YJ, Pan GT, Li JW, Zhang DQ and Feng CY. 2009. Regional metallogenic prognosis and mineral reserves estimation for porphyry copper deposits in Gangdese polymetallic ore belt, Tibet. *Mineral Deposits*, 28(6): 803 – 814 (in Chinese with English abstract)
- Sherman DM and Waite TD. 1985. Electronic spectra of Fe³⁺ oxides and oxide hydroxides in the near IR to near UV. *American Mineralogist*, 70(11 – 12): 1262 – 1269
- Sillitoe RH and Hedenquist JW. 2005. Linkages between volcanotectonic settings, ore-fluid compositions, and epithermal precious metal deposits. In: Simmons SF and Graham I (eds.). *Volcanic, Geothermal, and Ore-Forming Fluids: Rulers and Witnesses of Processes within the Earth*. Society of Economic Geologists, 315 – 343
- Sillitoe RH. 2010. Porphyry copper systems. *Economic Geology*, 105(1): 3 – 41
- Simmons MD, Whittaker JE and Jones RW. 2000. Orbitolinites from Cretaceous sediments of the Middle East: A revision of the F. R. S. Henson and associates collection. In: *Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera*. Plymouth: Grzybowski Foundation Special Publication, 411 – 437
- Simpson MP and Rae AJ. 2018. Short-wave infrared (SWIR) reflectance spectrometric characterisation of clays from geothermal systems of the Taupō Volcanic Zone, New Zealand. *Geothermics*, 73: 74 – 90
- Song Y, Tang JX, Qu XM, Wang DH, Xin HB, Yang C, Lin B and Fan SF. 2014. Progress in the study of mineralization in the Bangongco-nujiang metallogenic belt and some new recognition. *Advances in Earth Science*, 29(7): 795 – 809 (in Chinese with English abstract)
- Stoffregen RE, Alpers CN and Jambor JL. 2000. Alunite-jarosite crystallography, thermodynamics, and geochronology. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 40(1): 453 – 479
- Su JY and Shu N. 2008. A new hyperspectral images filtering algorithm based on non-linear wavelet analyze. *Remote Sensing Technology and Application*, 23(4): 434 – 439 (in Chinese with English abstract)
- Sun JH, Zhang W, Shi JQ and Li YK. 2023. Selection and application of spectral data preprocessing strategy. *Acta Metrologica Sinica*, 44

- (8); 1284–1292 (in Chinese with English abstract)
- Sun YD, Xie GQ and Chen J. 2022. Characteristics of alunite and its implication for mineral exploration in Dafanshan lithocap, southern Fujian Province, China. *Mineral Deposits*, 41(3): 489–505 (in Chinese with English abstract)
- Swayze GA, Clark RN, Goetz AF, Livo KE, Breit GN, Kruse FA, Sutley SJ, Snee LW, Lowers HA, Post JL, Stoffregen RE. 2014. Mapping advanced argillic alteration at Cuprite, Nevada, using imaging spectroscopy. *Economic geology*, 109(5): 1179–221
- Tang JX, Ding S, Meng Z, Hu GY, Gao YM, Xie FW, Li Z, Yuan M, Yang ZY, Chen GR, Li YH, Yang HY and Fu YG. 2016. The first discovery of the low sulfidation epithermal deposit in Linzong volcanics, Tibet: A case study of the Sinongduo Ag polymetallic deposit. *Acta Geoscientia Sinica*, 37(4): 461–470 (in Chinese with English abstract)
- Tang JX, Wang Q, Yang HH, Gao X, Zhang ZB and Zou B. 2017. Mineralization, exploration and resource potential of porphyry-skarn-epithermal copper polymetallic deposits in Tibet. *Acta Geoscientia Sinica*, 38(5): 571–613 (in Chinese with English abstract)
- Tang N. 2022. The construction of an alteration mineral exploration model for porphyry mineralization systems based on short-wave infrared spectroscopy: A case study of Qulong porphyry deposit in Tibet. Ph. D. Dissertation. Chengdu: Chengdu University of Technology, 66–75 (in Chinese with English abstract)
- Tang P, Tang JX and Lin B, Sun M, Qi J, Li FQ, Cui H, Wang MD, Xiong Y and Zou B. 2022. Discovery of magmatic anhydrite from 3000m scientific drilling in Jima porphyry metallogenic system, Tibet. *Geology in China*, 49(6): 2029–2030 (in Chinese with English abstract)
- Van Der Meer FD and De Jong SM. 2011. *Imaging Spectrometry: Basic Principles and Prospective Applications*. Dordrecht: Springer, 269–291
- van Ruitenbeek FJA, Debba P, van der Meer FD, Cudahy T, van der Meijde M and Hale M. 2006. Mapping white micas and their absorption wavelengths using hyperspectral band ratios. *Remote Sensing of Environment*, 102(3–4): 211–222
- Wang HJ and Zhou J. 1998. On the indices of illite crystallinity. *Acta Petrologica Sinica*, 14(3): 395–405 (in Chinese with English abstract)
- Wang LQ, Wang Y, Danzhen, WX, Li BL, Li Z, Li S, Fan Y, Li W and Gong FZ. 2017. A tentative discussion on metallogeny of the main magmatic-hydrothermal ore deposits in the western Bangong Co-Nujiang metallogenic belt, Tibet. *Acta Geoscientia Sinica*, 38(5): 615–626 (in Chinese with English abstract)
- Wang MQ, Mao JW, Wang ZM, Yan GL, Liu SF, Jiang HY, Tian YF, Wang P, Chen G, Miao G and Ye HS. 2024. Short wavelength infrared (SWIR) spectral and geochemical characteristics of white micas in the Xiaonangou gold deposit, East Qinling: As a hyperspectral tool in exploration. *Ore Geology Reviews*, 175: 106349
- Wang R, Cudahy T, Laukamp C, Walshe JL, Bath A, Mei Y, Young C, Roache TJ, Jenkins A, Roberts M, Barker A and Laird J. 2017. White mica as a hyperspectral tool in exploration for the sunrise dam and Kanowna belle gold deposits, western Australia. *Economic Geology*, 112(5): 1153–1176
- Wang SS, Zhou KF, Wang JL, Zhang NN and Chen YC. 2015. Extraction and analysis of rocks and minerals spectral characteristics of Xiemisitai in western Junggar, Xinjiang. *Chinese Journal of Geology*, 50(4): 1261–1270 (in Chinese with English abstract)
- Wang YY, Zheng WB, Chen YC, Tang JX, Leng QF, Tang P, Ding S and Zhou Y. 2017. Discussion on the mechanism of separation of copper and molybdenum in Jima porphyry deposit system, Tibet. *Acta Petrologica Sinica*, 33(2): 495–514 (in Chinese with English abstract)
- Wei DX, Guo N, Li JB, Wang X and Xie Z. 2023. Spectral and geochemical characteristics of pyroxene minerals in the Zhuxi tungsten-copper deposit in the northeastern Jiangxi, China. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 42(4): 890–902, 913 (in Chinese with English abstract)
- Wei WS, Zhang YH, Lu YM and Liu GG. 2003. Magmatic evolution and metallogenic model of gold deposits in the middle part of Bangonghu-Nujiang metallogenic belt, Tibet. *Gold Science and Technology*, 11(3): 1–10 (in Chinese with English abstract)
- White NC and Hedenquist JW. 1990. Epithermal environments and styles of mineralization: Variations and their causes, and guidelines for exploration. *Journal of Geochemical Exploration*, 36(1–3): 445–474
- Xiao B, Qin KZ, Li GM, Li JX, Xia DX, Chen L and Zhao JX. 2009. S-rich, highly oxidizing ore-bearing magma from the Cu-Mo deposit of the Tibetan Qilong giant porphyry: Evidence from magmatic anhydrite. *Acta Geologica Sinica*, 83(12): 1860–1868 (in Chinese with English abstract)
- Xue QW, Wang R and Liu SY. 2019. Application of chlorite shortwave infrared spectrum and mineral trace characteristics in mineral exploration: A case study of Qulong. In: *Proceedings of the 17th Annual Academic Conference of the Chinese Society of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*. Hangzhou: Chinese Society for Mineralogy Petrology and Geochemistry, 739 (in Chinese)
- Yan SX, Ma JW and Lin QZ. 2001. The satellite remote sensing exploration in Mintiegai polymetallic mineralization area, Kalakunlun mountains, western China. *Journal of Remote Sensing*, 5(4): 306–311, 325 (in Chinese with English abstract)
- Yang C, Tang JX, Wang YY, Yang HH, Wang Q, Sun XG, Feng J, Yin XB, Ding S, Fang X, Zhang Z and Li YB. 2014. Fluid and geological characteristics researches of southern Tiegong epithermal porphyry Cu-Au deposit in Tibet. *Mineral Deposits*, 33(6): 1287–1305 (in Chinese with English abstract)
- Yang CB, Zhu MY, Gao MT and Zhang Q. 2019. Inversion of SiO₂ content in surface rock by thermal infrared remote sensing. In: *Proceedings of 2019 IEEE 4th International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP)*. Wuxi: IEEE, 695–700
- Yang K, Huntington JF, Gemmell JB and Scott KM. 2011. Variations in composition and abundance of white mica in the hydrothermal alteration system at Hellyer, Tasmania, as revealed by infrared reflectance spectroscopy. *Journal of Geochemical Exploration*, 108(2): 143–156
- Yang ZK, Yang Y, Zhang ZK, Lin B, He J, Zhang ZB, Gao FT, Tang XQ, Tang P, Qi J and Li YX. 2022. Geochemistry of pyrrhotite in the Jima deposit, Tibet and its relationship with gold enrichment and precipitation. *Geology in China*, 49(4): 1198–1213 (in Chinese with English abstract)
- Yang ZM, Hou ZQ, Song YC, Li ZQ, Xia DX and Pan FC. 2008. Qulong superlarge porphyry Cu deposit in Tibet: Geology, alteration and mineralization. *Mineral Deposits*, 27(3): 279–318 (in Chinese with English abstract)
- Yao XF, Tang JX, Li ZJ, Deng SL, Ding S, Hu ZH and Zhang Z. 2013. The redefinition of the ore-forming porphyry's age in Gaerqiong skarn-type gold-copper deposit, western Bangong Lake-Nujiang River Metallogenic Belt, Xizang (Tibet). *Geological Review*, 59(1): 193–200 (in Chinese with English abstract)
- Yin A and Harrison TM. 2000. Geologic evolution of the Himalayan-Tibetan orogen. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 28: 211–280
- Yitagesu FA, van der Meer F, van der Werff H and Hecker C. 2011. Spectral characteristics of clay minerals in the 2.5–14 μm wavelength region. *Applied Clay Science*, 53(4): 581–591
- Zhang DC. 2022. Study on prospecting mineralogy of chlorite from the Qulong porphyry copper-molybdenum deposit in Tibet. Master Degree Thesis. Chengdu: Chengdu University of Technology, 44–53 (in Chinese with English abstract)
- Zhang DH, Hou YB, Wang LC, Zheng TL and Jian D. 2023. Discussion on the discovery and mineralization relationship of gypsum in Jinchan area of Jilin Province. *Jilin Geology*, 42(4): 32–37 (in Chinese with English abstract)
- Zhang JS. 2012. Study on three porphyry-type deposits' geological features and regional structural ore-controlling model in eastern

- Gandise metallogenic belt. Ph. D. Dissertation. Chengdu: Chengdu University of Technology, 72 - 123 (in Chinese with English abstract)
- Zhang XN, Li GM, Qin KZ, Lehmann B, Li JX and Zhao JX. 2020. Porphyry to epithermal transition at the Rongna Cu-(Au) deposit, Tibet: Insights from HO isotopes and fluid inclusion analysis. *Ore Geology Reviews*, 123, 103585
- Zhong YF. 2011. Study on the occurrence state of associated Au in Jiama copper-polymetallic deposit, Tibet. Master Degree Thesis. Chengdu: Chengdu University of Technology, 30 - 42 (in Chinese with English abstract)
- Zhou D, Wang QJ, Tian QJ, Lin QZ and Fu WX. 2009. Wavelet analysis and its application in denoising the spectrum of hyperspectral image. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 29 (7): 1941 - 1945 (in Chinese with English abstract)

附中文参考文献

- 陈刚, 陈小梅, 李婷, 倪国强. 2010. 基于小波分解的光谱特征提取算法研究. *光谱学与光谱分析*, 30(11): 3027 - 3030
- 陈华勇, 张世涛, 初高彬, 张宇, 程佳敏, 田京, 韩金生. 2019. 鄂东南矿集区典型砂卡岩-斑岩矿床蚀变矿物短波红外(SWIR)光谱研究与勘查应用. *岩石学报*, 35(12): 3629 - 3643
- 陈静, 周涛发, 张乐骏, 孙艺, White NC, 李旋旋. 2020. 蚀变岩帽的特征、成因以及在华南的分布探讨. *岩石学报*, 36(11): 3380 - 3396
- 陈雪冬. 2020. 西藏驱龙超大型斑岩铜矿床蚀变矿化规律及意义. 硕士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京), 44 - 45
- 代晶晶, 赵龙贤, 姜琪, 王海宇, 刘婷玥. 2020. 短波红外高光谱技术在地质找矿中的应用综述. *地质学报*, 94(8): 2520 - 2533
- 耿全如, 潘桂棠, 王立全, 彭智敏, 张璋. 2011. 班公湖-怒江带、羌塘地块特提斯演化与成矿地质背景. *地质通报*, 30(8): 1261 - 1274
- 郭娜, 郭科, 张婷婷, 刘廷哈, 胡斌, 汪重午. 2012. 基于短波红外勘查技术的西藏甲玛铜多金属矿床热液蚀变矿物分布模型研究. *地球学报*, 33(4): 641 - 653
- 郭娜, 刘栋, 唐菊兴, 郑龙, 黄一入, 史维鑫, 伏媛, 唐楠, 王成. 2018a. 基于短波红外技术的蚀变矿物特征及勘查模型——以斯弄多银铅锌矿床为例. *矿床地质*, 37(3): 556 - 570
- 郭娜, 史维鑫, 黄一入, 郑龙, 唐楠, 王成, 伏媛. 2018b. 基于短波红外技术的西藏多龙矿集区铁格隆南矿床东段及其外围蚀变填图-勘查模型构建. *地质通报*, 37(2-3): 446 - 457
- 郭娜, 郭文铂, 刘栋, 黄一入, 郑龙, 郭亚楠. 2019. 冈底斯成矿带陆相火山岩区浅成低温热液矿床蚀变分带模型——以西藏斯弄多矿床为例. *岩石学报*, 35(3): 833 - 848
- 郭娜, 王先广, 胡正华, 刘新星, 龙沱江, 袁珊, 连敦梅, 魏德贤. 2022. 赣东北地区砂卡岩典型矿物形成与演化的光谱证据: 以朱溪钨多金属矿为例. *岩石学报*, 38(4): 1219 - 1236
- 郭娜, 王馨晨. 2023. 2200nm的Al-OH基团振动在斑岩成矿系统不同类型矿床中的特征识别. *光谱学与光谱分析*, 43(11): 3492 - 3496
- 郭亚楠. 2020. 西藏斯弄多低硫化浅成低温热液矿床伊利石矿物特征研究. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学, 46 - 52
- 黄一入. 2021. 砂卡岩矿物的短波红外光谱特征研究及其勘查模型——以西藏甲玛矿床为例. 博士学位论文. 成都: 成都理工

大学, 69 - 77

- 李兵院, 郭娜, 霍继霞. 2023. 短波红外和短红外技术对内蒙古达布逊矿勘查的找矿意义. 见: 第十届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集. 西安: 中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会, 357 - 360
- 李兵院, 郭娜, 支立佳, 杨文文, 谢周, 王潇, 魏德贤. 2024. 基于短波红外光谱技术的内蒙古达布逊矿区蚀变地质填图及其勘查指示意义. *地质学报*, 98(2): 623 - 635
- 李金祥, 秦克章, 李光明. 2006. 富金斑岩型铜矿床的基本特征、成矿物质来源与成矿高氧化岩浆-流体演化. *岩石学报*, 22(3): 678 - 688
- 李磊, 郑有业, 吴松, 任欢. 2019. 西藏驱龙矿床绿泥石短波红外光谱特征与找矿. 见: 第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集. 南京: 中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会, 中国地质学会矿床地质专业委员会, 中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室, 437
- 李艳坤, 董汝南, 张进, 黄克楠, 毛志毅. 2021. 光谱数据解析中的变量筛选方法. *光谱学与光谱分析*, 41(11): 3331 - 3338
- 梁树能, 甘甫平, 闫柏琨, 魏红艳, 肖晨超. 2014. 绿泥石矿物成分与光谱特征关系研究. *光谱学与光谱分析*, 34(7): 1763 - 1768
- 林文蔚, 赵一鸣, 蒋崇俊. 1990. 砂卡岩矿床中共生单斜辉石-石榴子石特征及其地质意义. *矿床地质*, (3): 195 - 207
- 刘荣, 刘春娥, 刘晶晶. 2018. 多源数据融合技术及其在地质矿产勘查中的应用. *中国锰业*, 36(1): 13 - 15
- 刘琬玥. 2023. 高光谱短波红外数据矿物信息提取关键技术研究. 博士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京), 18 - 21
- 刘星, 胡光道. 2003. 多源数据融合技术在成矿预测中的应用. *地球学报*, 24(5): 463 - 468
- 龙沱江. 2022. 朱溪钨铜矿床绿泥石矿物特征及矿化指示性研究. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学, 19 - 22
- 潘兆橧, 赵爱醒, 潘铁红. 2005. 结晶学及矿物学. 北京: 地质出版社, 89 - 102
- 芮宗瑶, 张立生, 王龙生, 王义天. 2003. 斑岩铜矿与陆相火山活动. *地震地质*, 25(增1): 78 - 87
- 芮宗瑶, 李光明, 张立生, 王龙生. 2004. 西藏斑岩铜矿对重大地质事件的响应. *地学前缘*, 11(1): 145 - 152
- 余宏全, 李光明, 董英君, 潘桂棠, 李进文, 张德全, 丰成友. 2009. 西藏冈底斯多金属成矿带斑岩铜矿定位预测与资源潜力评价. *矿床地质*, 28(6): 803 - 814
- 宋扬, 唐菊兴, 曲晓明, 王登红, 辛洪波, 杨超, 林彬, 范淑芳. 2014. 西藏班公湖-怒江成矿带研究进展及一些新认识. *地球科学进展*, 29(7): 795 - 809
- 苏俊英, 舒宁. 2008. 一种基于非线性增益小波滤波的高光谱影像去噪技术研究. *遥感技术与应用*, 23(4): 434 - 439
- 孙嘉豪, 张伟, 施釜琴, 李艳坤. 2023. 光谱数据预处理策略选择及应用. *计量学报*, 44(8): 1284 - 1292
- 孙衍东, 谢桂青, 陈静. 2022. 福建南部大矾山蚀变岩帽的明矾石特征及其找矿指示. *矿床地质*, 41(3): 489 - 505
- 唐菊兴, 丁帅, 孟展, 胡古月, 高一鸣, 谢富伟, 李壮, 袁梅, 杨宗耀, 陈国荣, 李于海, 杨洪钰, 付燕刚. 2016. 西藏林子宗群火山岩中首次发现低硫化浅成低温热液型矿床——以斯弄多银

- 多金属矿为例. 地球学报, 37(4): 461–470
- 唐菊兴, 王勤, 杨欢欢, 高昕, 张泽斌, 邹兵. 2017. 西藏斑岩-矽卡岩-浅成低温热液铜多金属矿成矿作用、勘查方向与资源潜力. 地球学报, 38(5): 571–613
- 唐楠. 2022. 基于短波红外光谱技术的斑岩成矿系统蚀变矿物勘查模型构建——以西藏驱龙铜钼矿床为例. 博士学位论文. 成都: 成都理工大学, 66–75
- 唐攀, 唐菊兴, 林彬, 孙渺, 祁婧, 李发桥, 崔浩, 王梦蝶, 熊妍, 邹兵. 2022. 西藏甲玛斑岩成矿系统 3000m 科学深钻首次发现岩浆硬石膏. 中国地质, 49(6): 2029–2030
- 王河锦, 周健. 1998. 关于伊利石结晶度诸指数的评价. 岩石学报, 14(3): 395–405
- 王立强, 王勇, 旦真王修, 李宝龙, 李壮, 李申, 范源, 李威, 龚福志. 2017. 班公湖-怒江成矿带西段主要岩浆热液型矿床成矿特征初探. 地球学报, 38(5): 615–626
- 王珊珊, 周可法, 王金陵, 张楠楠, 陈艺超. 2015. 新疆谢米斯台地区岩矿光谱特征提取及光谱分析. 地质科学, 50(4): 1261–1270
- 王艺云, 郑文宝, 陈毓川, 唐菊兴, 冷秋锋, 唐攀, 丁帅, 周云. 2017. 西藏甲玛斑岩成矿系统铜钼元素分离机制探讨. 岩石学报, 33(2): 495–514
- 魏德贤, 郭娜, 李敬白, 王潇, 谢周. 2023. 赣东北朱溪钨铜矿床辉石矿物光谱-地球化学特征. 矿物岩石地球化学通报, 42(4): 890–902, 913
- 卫万顺, 张宇辉, 路彦明, 刘桂阁. 2003. 西藏班公湖-怒江成矿带中段岩浆演化及其金矿成岩成矿动力学模式. 黄金科学技术, 11(3): 1–10
- 肖波, 秦克章, 李光明, 李金祥, 夏代祥, 陈雷, 赵俊兴. 2009. 西藏驱龙巨型斑岩 Cu-Mo 矿床的富 S、高氧化性含矿岩浆——来自岩浆成因硬石膏的证据. 地质学报, 83(12): 1860–1868
- 薛庆文, 王瑞, 刘思宇. 2019. 绿泥石短波红外光谱和矿物微量特征在找矿勘查中的应用: 以驱龙为例. 见: 中国矿物岩石地球化学学会第 17 届学术年会论文摘要集. 杭州: 中国矿物岩石地球化学学会, 739
- 燕守勋, 马建文, 蔺启忠. 2001. 中国西部喀喇昆仑明铁盖多金属矿化区的卫星遥感勘查. 遥感学报, 5(4): 306–311, 325
- 杨超, 唐菊兴, 王艺云, 杨欢欢, 王勤, 孙兴国, 冯军, 印贤波, 丁帅, 方向, 张志, 李玉彬. 2014. 西藏铁格隆南浅成低温热液型-斑岩型 Cu-Au 矿床流体及地质特征研究. 矿床地质, 33(6): 1287–1305
- 杨征坤, 杨阳, 张忠坤, 林彬, 赫健, 张泽斌, 高福太, 唐晓倩, 唐攀, 祁婧, 李怡萱. 2022. 西藏甲玛矿床磁黄铁矿微量元素特征及其与金富集沉淀的耦合机制. 中国地质, 49(4): 1198–1213
- 杨志明, 侯增谦, 宋玉财, 李振清, 夏代祥, 潘凤雏. 2008. 西藏驱龙超大型斑岩铜矿床: 地质、蚀变与成矿. 矿床地质, 27(3): 279–318
- 姚晓峰, 唐菊兴, 李志军, 邓世林, 丁帅, 胡正华, 张志. 2013. 班公湖-怒江带西段尕尔穷矽卡岩型铜金矿含矿母岩成岩时代的重厘定及其地质意义. 地质论评, 59(1): 193–200
- 张丁川. 2022. 西藏冈底斯驱龙铜钼矿床绿泥石找矿矿物学研究. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学, 44–53
- 张东浩, 侯跃斌, 王连纯, 郑天林, 简铎. 2023. 吉林省金蟾一带石膏的发现与成矿关系探讨. 吉林地质, 42(4): 32–37
- 张金树. 2012. 冈底斯成矿带东段三大斑岩型矿床地质特征及区域控岩控矿模型研究. 博士学位论文. 成都: 成都理工大学, 72–123
- 钟裕锋. 2011. 西藏甲玛铜多金属矿伴生元素金的赋存状态研究. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学, 30–42
- 周丹, 王钦军, 田庆久, 蔺启忠, 傅文学. 2009. 小波分析及其在高光谱噪声去除中的应用. 光谱学与光谱分析, 29(7): 1941–1945